

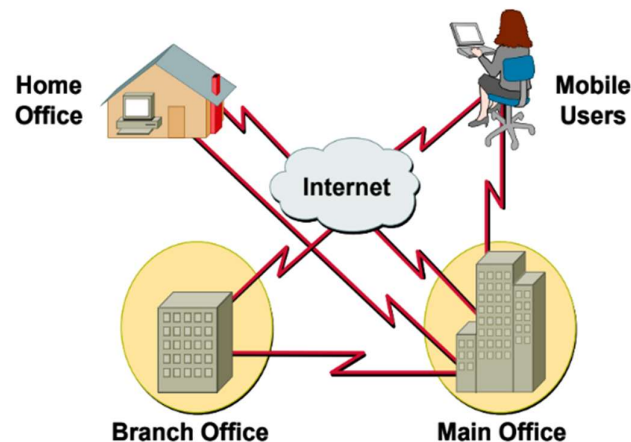
Chapter 1: Introduction Network Overview

I. What is a network?

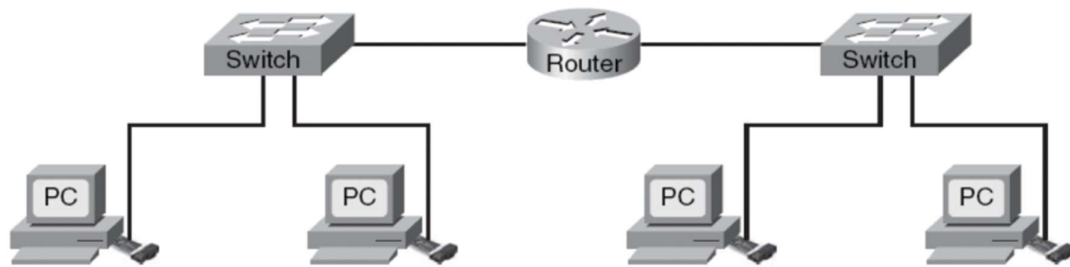
- A network consists of two or more computers that are linked in order to share resources (such as printers and CDs), exchange files, or allow electronic communications. The computers on a network may be linked through cables, telephone lines, radio waves, satellites, or infrared light beams.
- Environments
 - Homes
 - Small businesses
 - Large enterprises

II. Large enterprise network

- Main office
 - Several buildings
 - Hundreds of employee
- Remote location
 - Branch office:
 - Local network resource
 - Access information from main office
 - Home office
 - on-demand connections to the main or branch offices
 - Mobile users
 - Connect while traveling

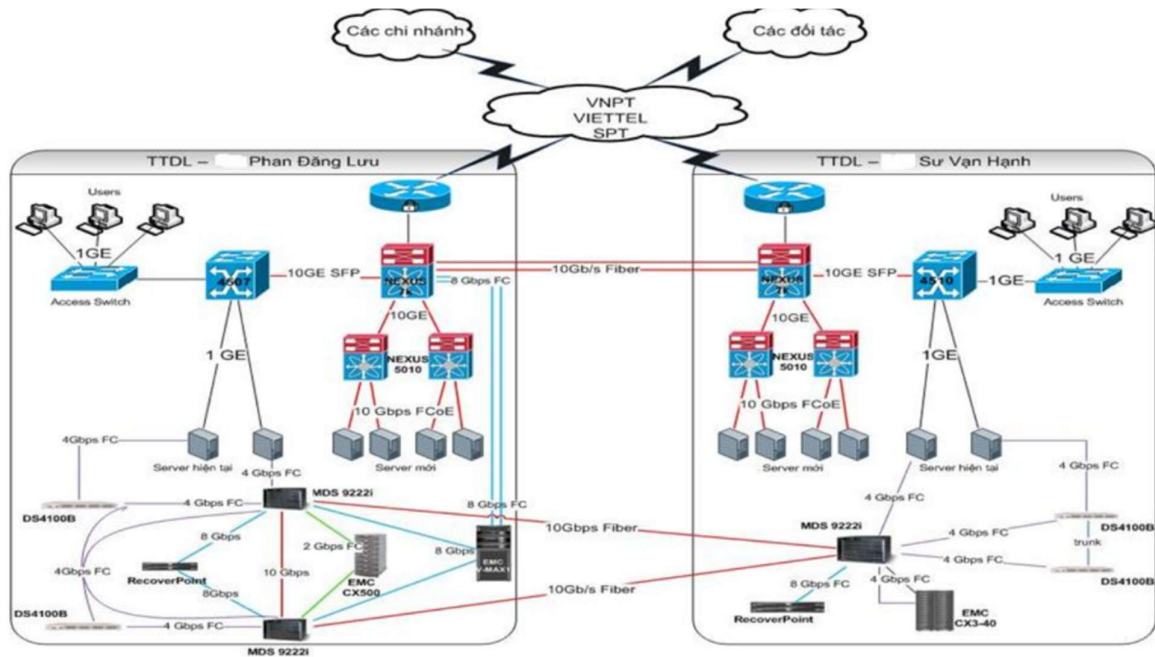


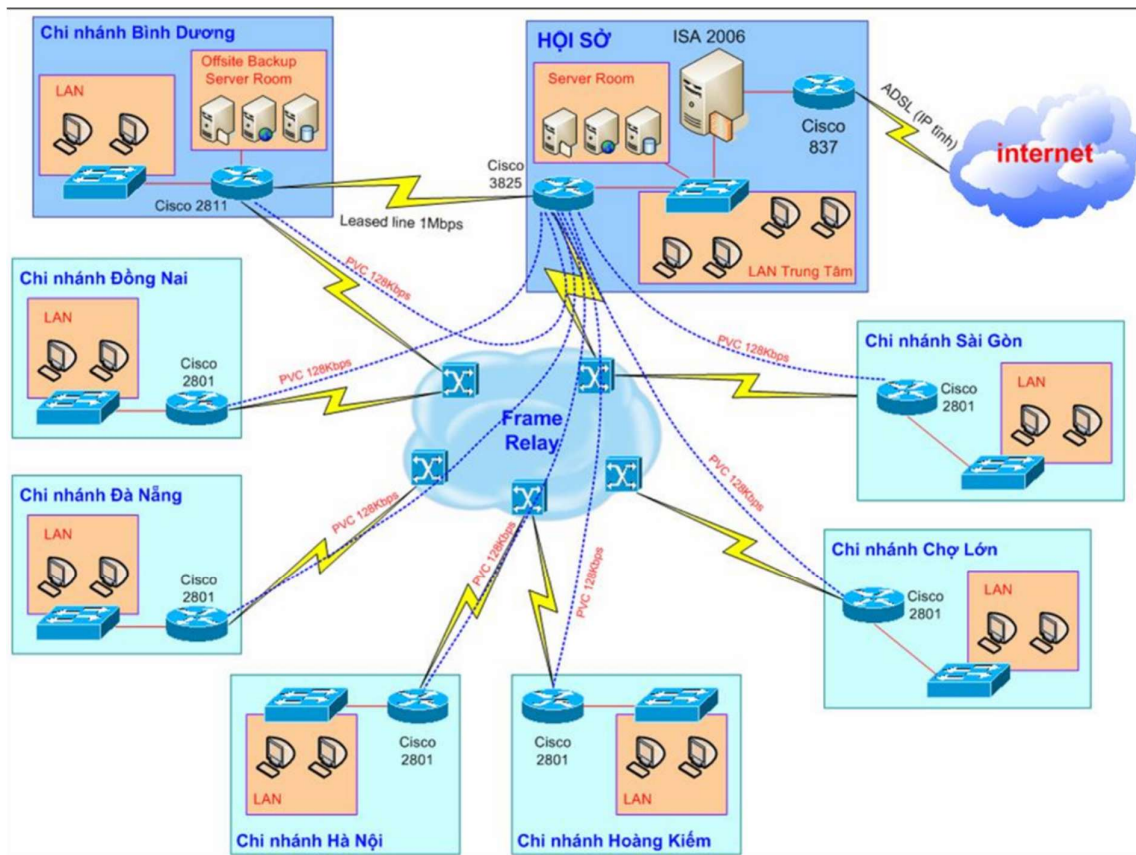
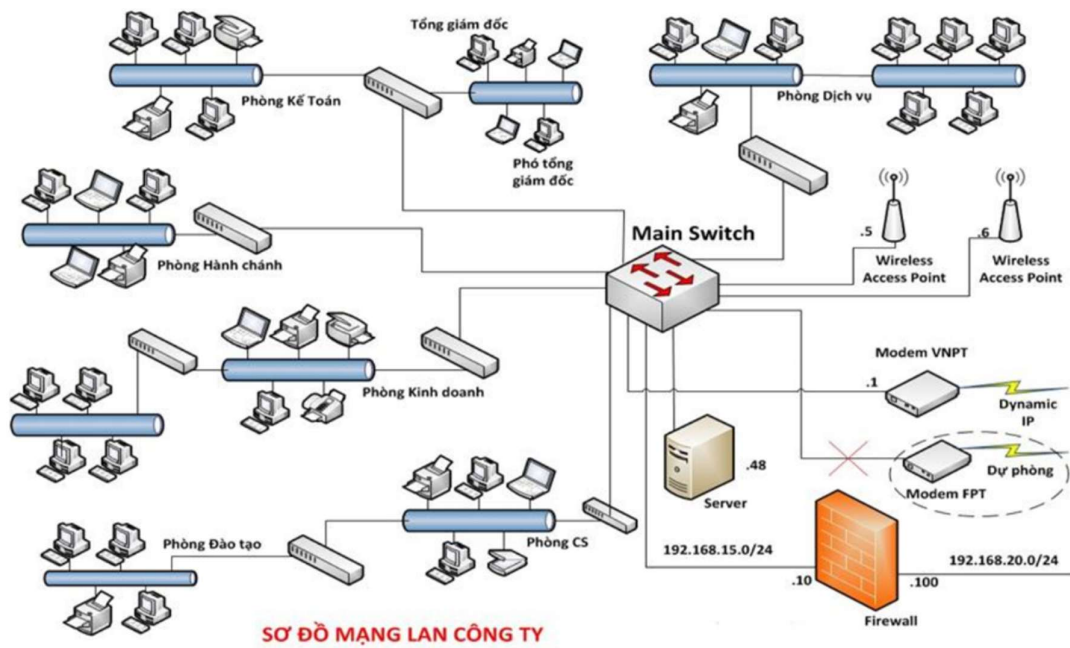
III. Network devices



- PCs:
 - End devices
 - Data source & destination
- Connection Link
 - NIC
 - Wire: cable; wireless
 - Cable pin
- Switch:
 - Connect end-devices
 - Transmit data in local network
- Routers
 - Connect different networks
 - Routing

IV. Connection Internet Style





V. Network Security

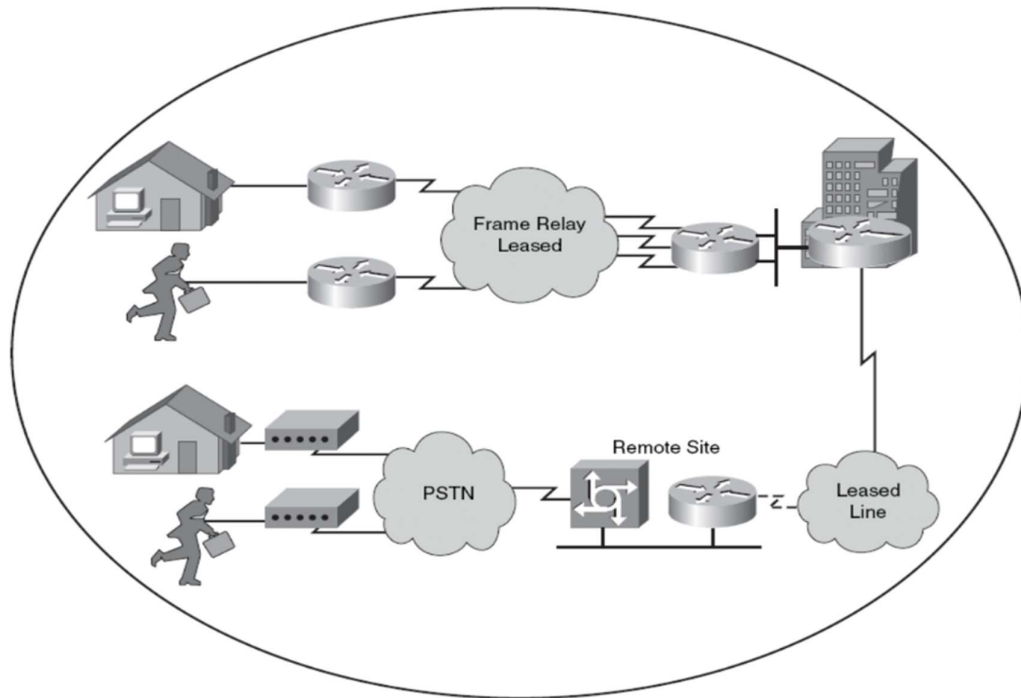
- Closed network
 - Secure from outside
 - Misuse from inside



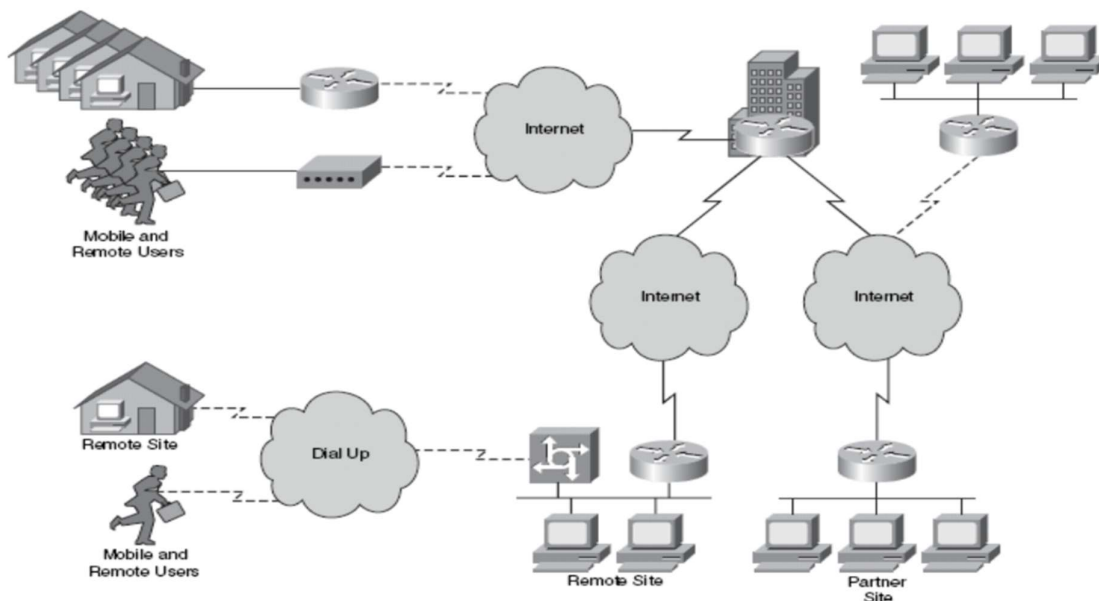
- Open network
 - More threats
 - Grow e-business
- Balance between Closed network and Open network



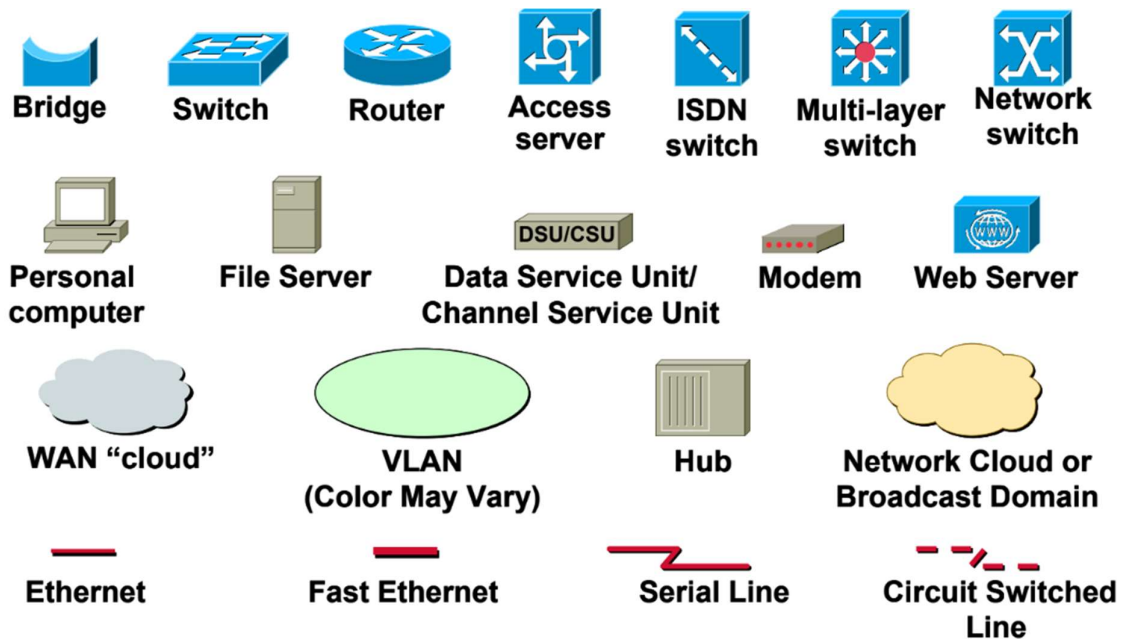
VI. Closed network



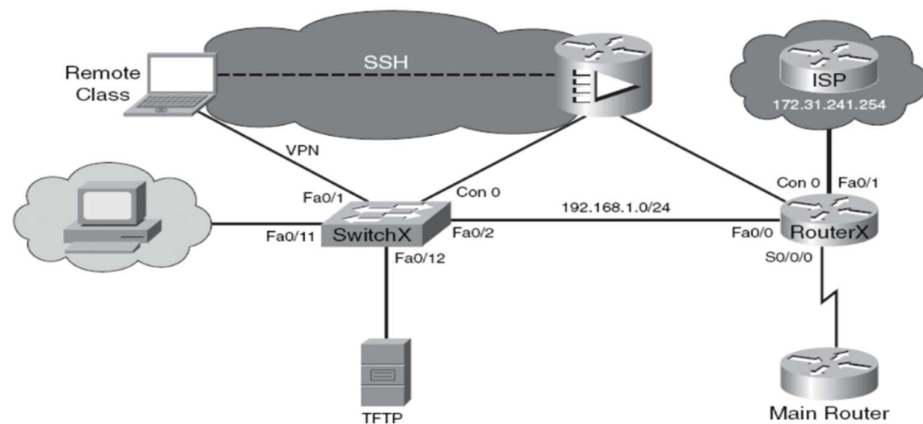
VII. Open network



VIII. Devices symbols



IX. Mapping



- Cloud: Internet or WAN
- Round Shape: router.
- Square Shape: switch.
- PC: server.
- Laptop /monitor: End-devices
- Straight Line: Ethernet connection
- Z line: serial connection

X. Characteristics of a Network

- Speed (data rate): How fast data is transmitted
- Cost: Cost of components, installation, and maintenance
- Security: Both storage data and transmitted data
- Availability: 24/7

- Scalability: Meet new needs when the network grows.
- Reliability: Probability of failure
- Topology

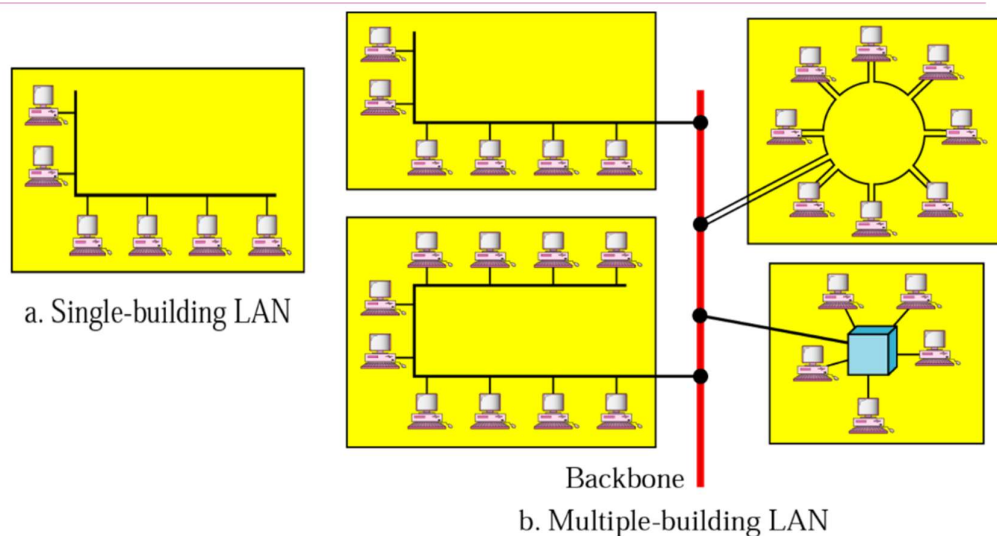
XI. Reduce common threats

- Physical installation
 - Room: locked, only 1 door, electronic access, security cameras,...
 - Environment: temperature and humidity control systems; electrostatic and magnetic interference; remotely monitor and alarm the environmental; ...
 - Electrical: UPS, ...
 - Maintenance: label all equipment cabling; rack-to-rack connections; do not leave a console connected; always log off administrative interfaces
- Reconnaissance Attacks
 - information gathering
 - determine which IP addresses
 - determines which services or ports are active
 - determine the type and version of the application and operating system
- Password Attacks
 - Do not allow users to have the same password on multiple systems.
 - Disable accounts after a specific number of unsuccessful logins.
 - Do not use plaintext passwords.
 - Use strong passwords.

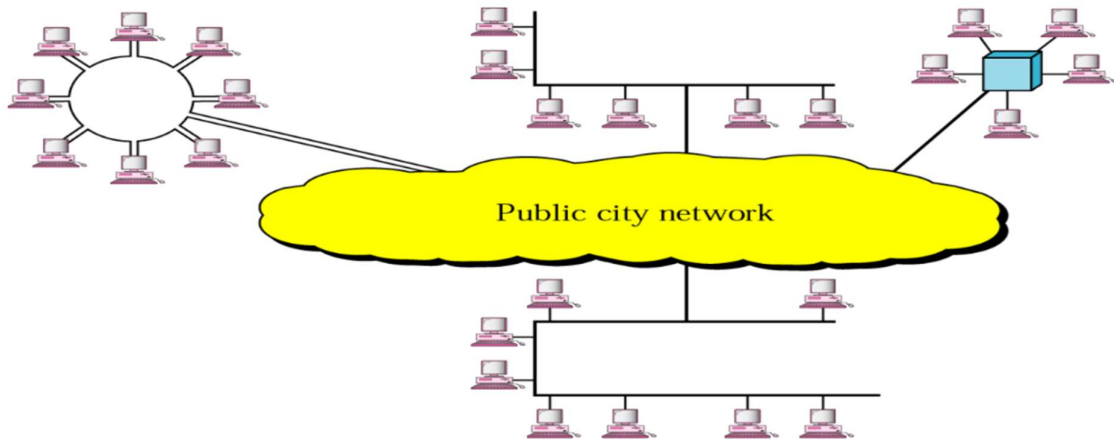
XII. Classification of computer networks

Environments	Design	Topology
LAN	Workgroup (Peer-to-Peer)	Bus
MAN	Client/Server	Star
WAN		Ring
		Mesh

XIII. LAN models

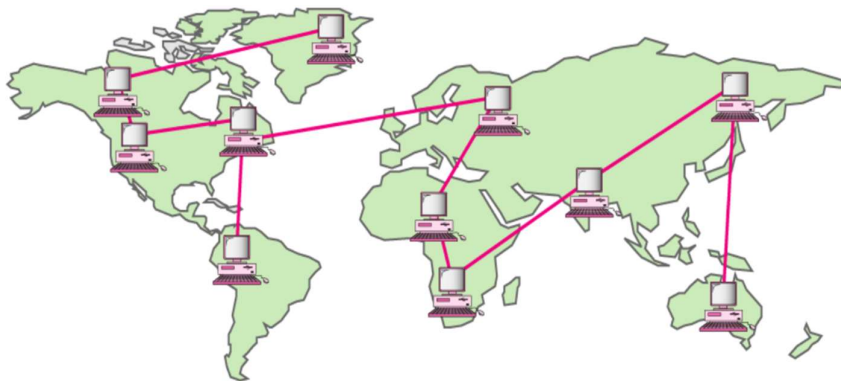


XIV. Metropolitan Area Networks (MANs)



- Cover a city
- Interconnecting networks for a big company in a metropolitan area
- Owned by Network Operators or big companies
- Exp, Cable TV networks

XV. Wide Area Networks (WANs)



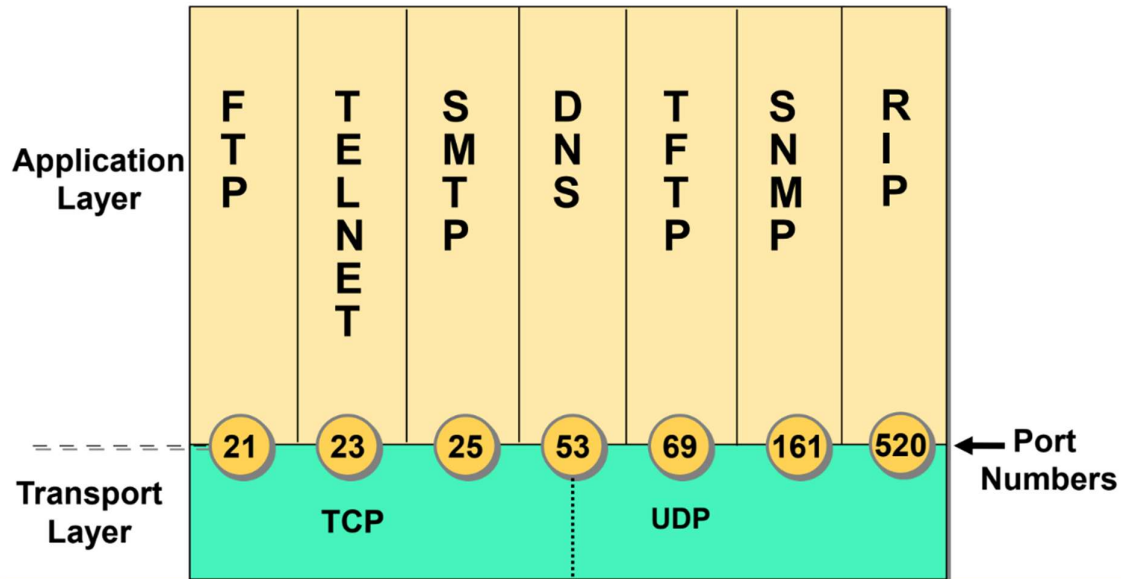
- Cover a country or continent

XVI. Network Protocol

- A network protocol defines rules and conventions for communication between network devices.
- Network protocols include mechanisms for devices to identify and make connections with each other, as well as formatting rules that specify how data is packaged into messages sent and received
- TCP
- UDP
- FTP
- HTTP

- HTTPS
- DNS
- SMTP
- POP
- Telnet
- SSH

XVII. Port Numbers

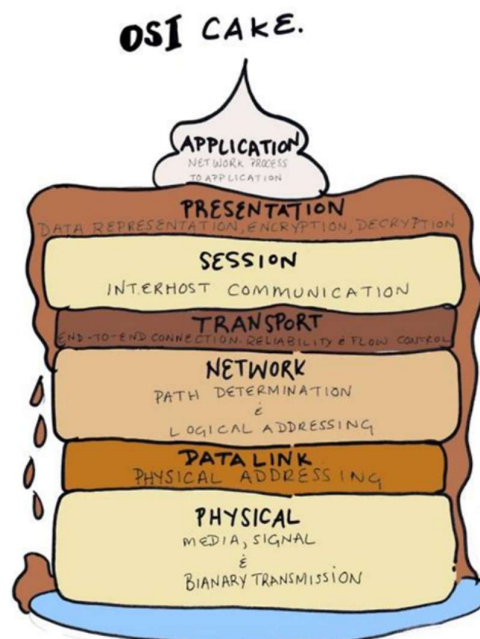


XVIII. Protocol vs Standard

- Protocol: a set of rules that governs data communication.
- Standards: agreed-upon rules.

XIX. OSI Introduction

- Multi-vendors
- one standard
- OSI model

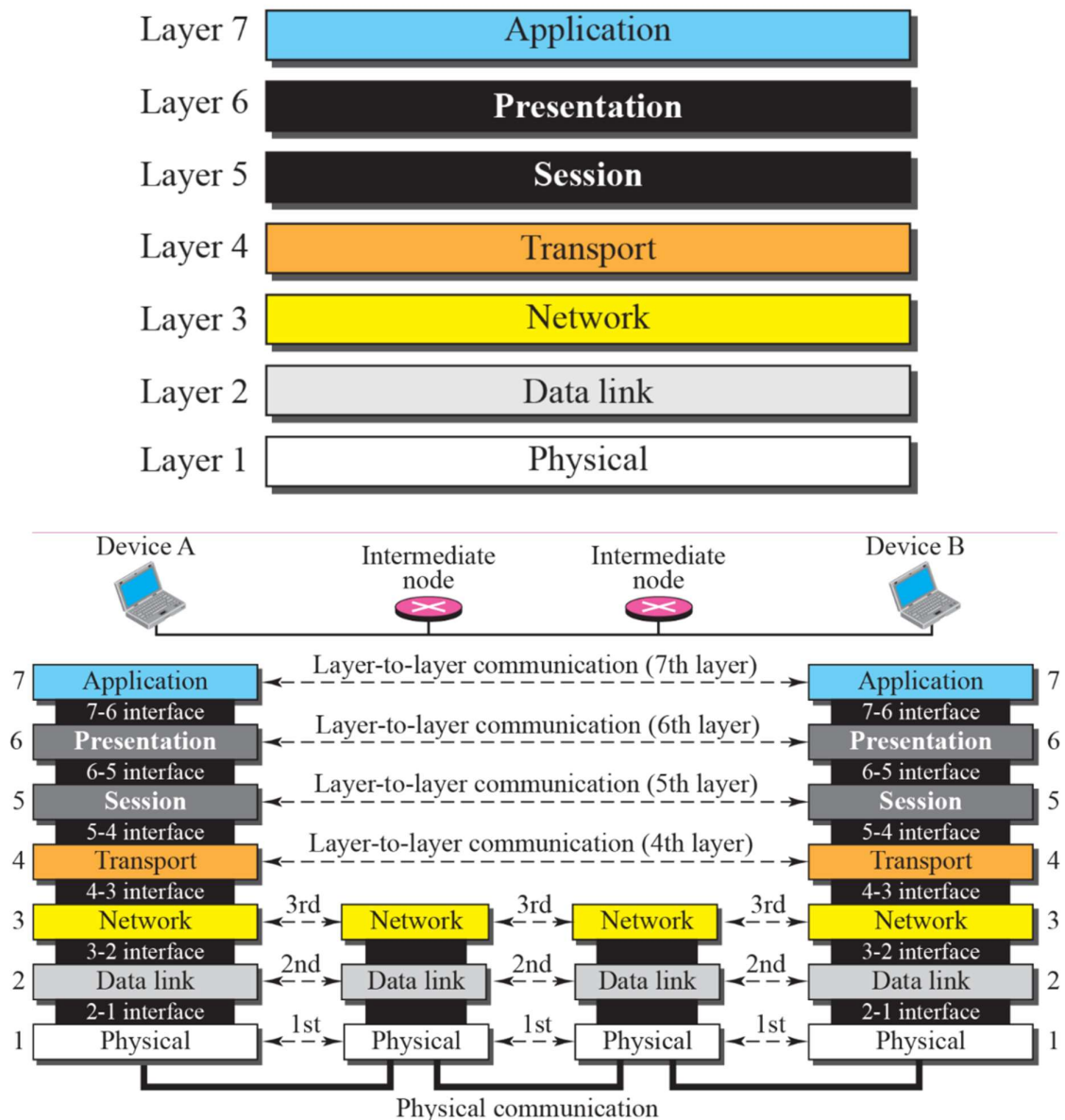


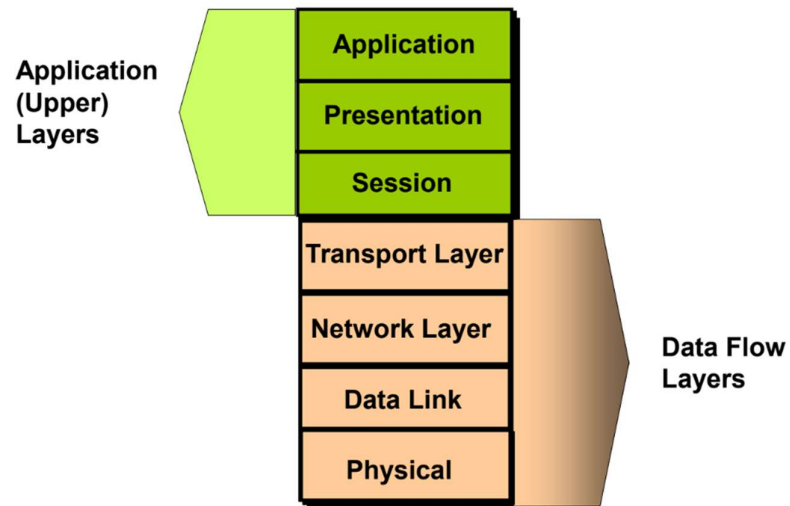
- OSI: is a set of protocols that allow any two different systems to communicate regardless of their underlying architecture. Allows complete interoperability between systems

*ISO is the organization;
OSI is the model.*

XX. OSI model overview

- OSI model:
 - Upper layers (L4 – L7): implemented mostly in software
 - Lower layers (L2 & L3): combination of software and hardware.
 - Physical layer (L1): mostly in hardware.
- Each layer adds header to the message except layer 2 adds header and a trailer.



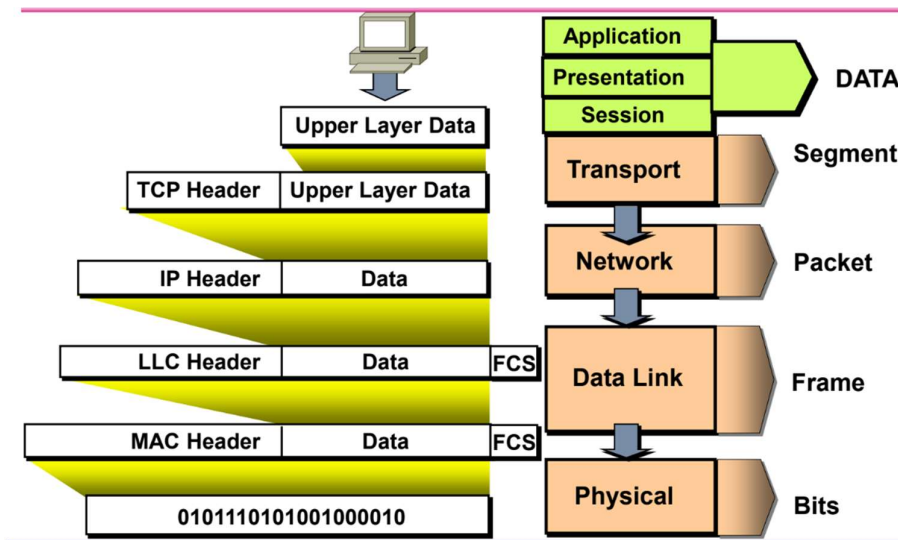
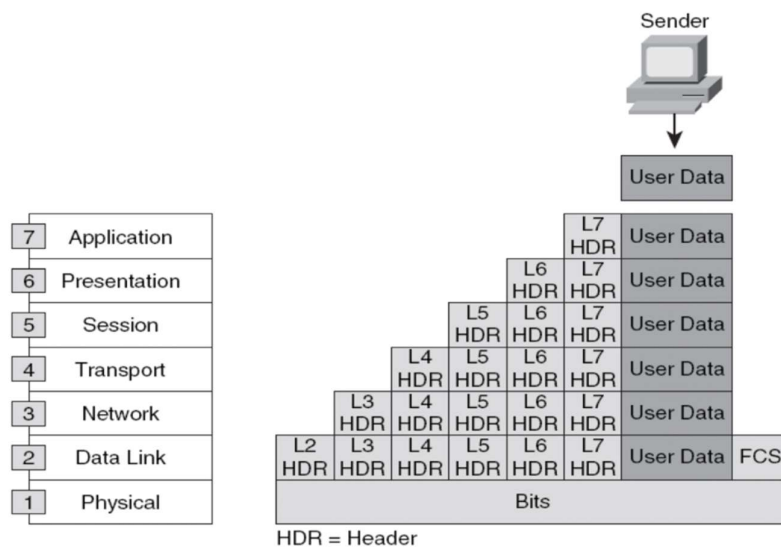


XXI. Role of Application Layers

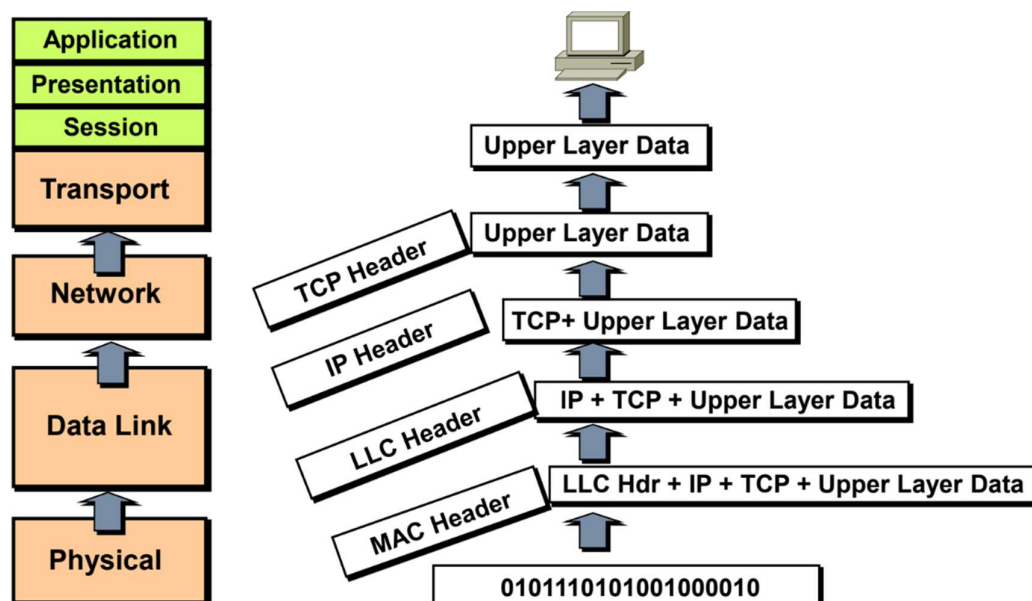
EXAMPLES		
Application	User Interface	Telnet FTP
Presentation	- How data is presented - Special processing such as encryption	ASCII EBCDIC JPEG
Session	Keeping different applications' data separate	Operating System/ Application Access Scheduling
Transport Layer		
Network Layer		
Data Link		
Physical		

Application		
Presentation		
Session		EXAMPLES
Transport	- Reliable or unreliable delivery - Error correction before retransmit	TCP UDP SPX
Network	Provide logical addressing which routers use for path determination	IP IPX
Data Link	- Combines bits into bytes and bytes into frames - Access to media using MAC address - Error detection not correction	802.3 / 802.2 HDLC
Physical	- Move bits between devices - Specifies voltage, wire speed and pin-out cables	EIA/TIA-232 V.35

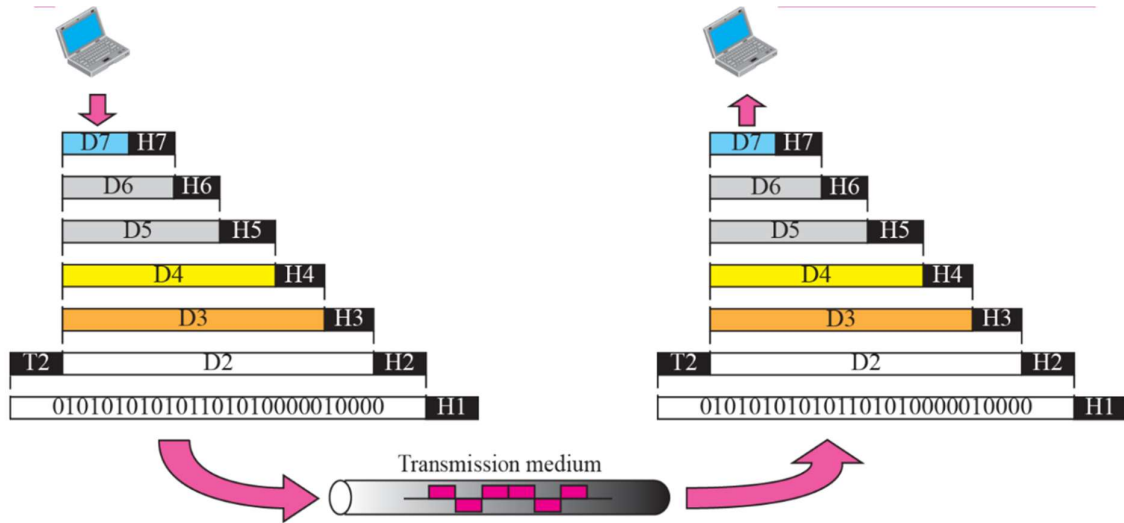
XXII. Encapsulating Data



XXIII. De-encapsulating Data



XXIV. Sending Data

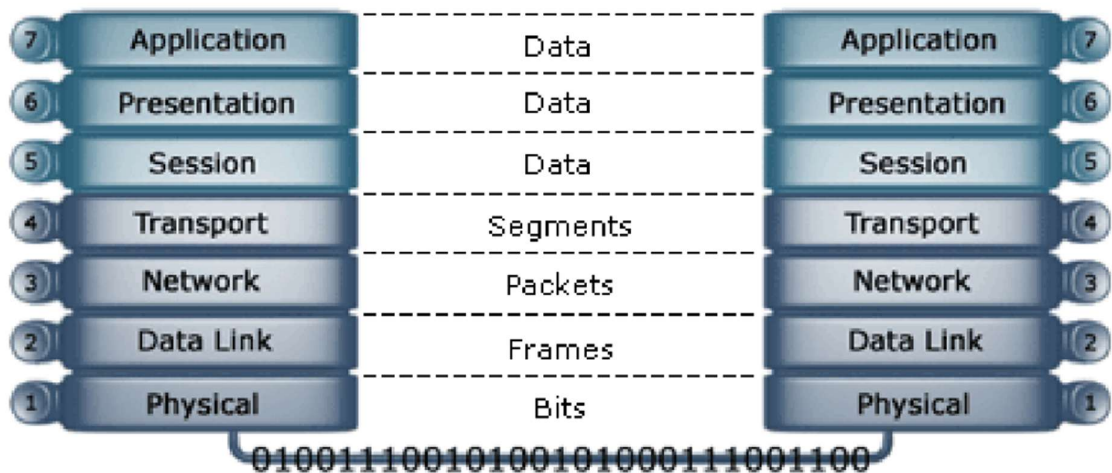


An exchange using the OSI model

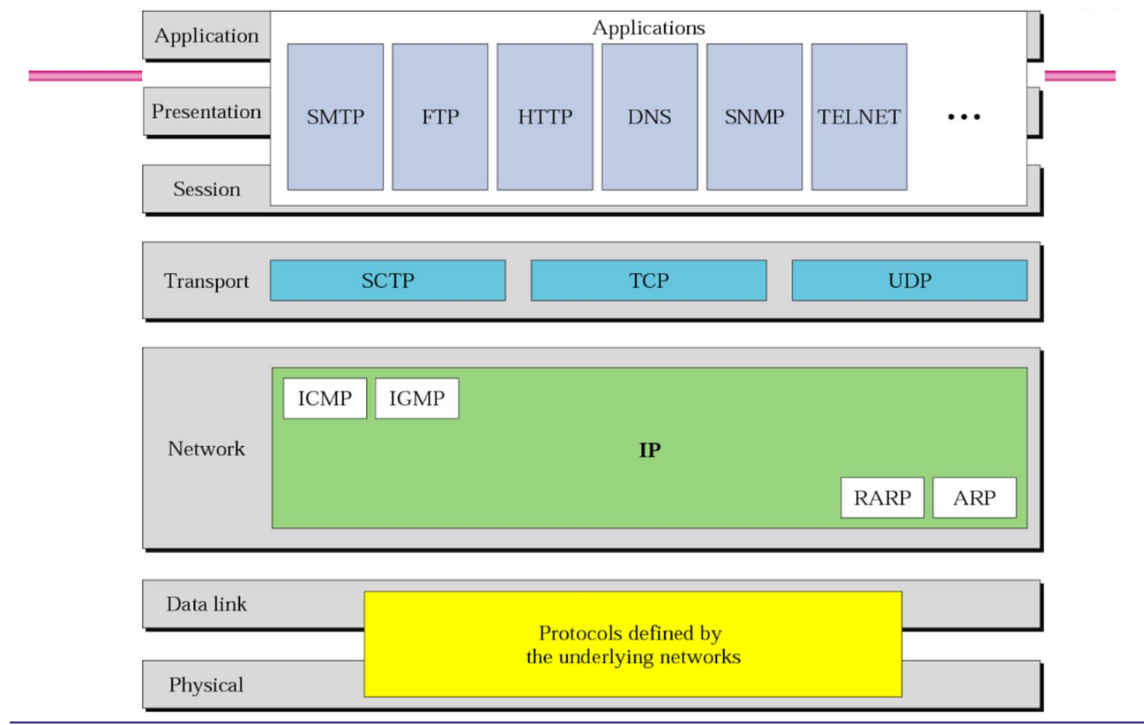
- Đi xuống: thêm header
- Đi lên: bỏ header
- Trailer chỉ có ở Layer 2
- Physical layer chỉ xử lý bit

🔴🔵 Sender encapsulates – Receiver decapsulates

XXV. Protocol Data Unit PDU



XXVI. Protocols on each layers



Chapter 2: Introduction TCP/IP

I. Overview of TCP/IP suite

Protocols: IP (Internet Protocol), Transmission Control Protocol (TCP), User Datagram Protocol (UDP), Internet Control Message Protocol (ICMP), ...

👉 **Giao thức:**

IP, TCP, UDP, ICMP, ... là các quy tắc dùng để trao đổi dữ liệu trong mạng.

IP: defines the structure of packets of data that exchanged over the network.

👉 **IP:**

Xác định **cấu trúc của các gói dữ liệu (packet)** được trao đổi qua mạng, bao gồm địa chỉ IP nguồn và đích.

TCP: byte stream protocol that support error checking, flow control and is extremely reliable. (Telnet, FTP, ...)

👉 **TCP:**

Là giao thức truyền dữ liệu theo **luồng byte**, có:

- kiểm tra lỗi
- điều khiển luồng
- độ tin cậy rất cao

Ví dụ ứng dụng: **Telnet, FTP**

UDP: unreliable and connectionless: do not “agree” to data being transmitted prior to the sender beginning transmission and no technique to verify arrived data. (NFS, NIS, DNS, ...)

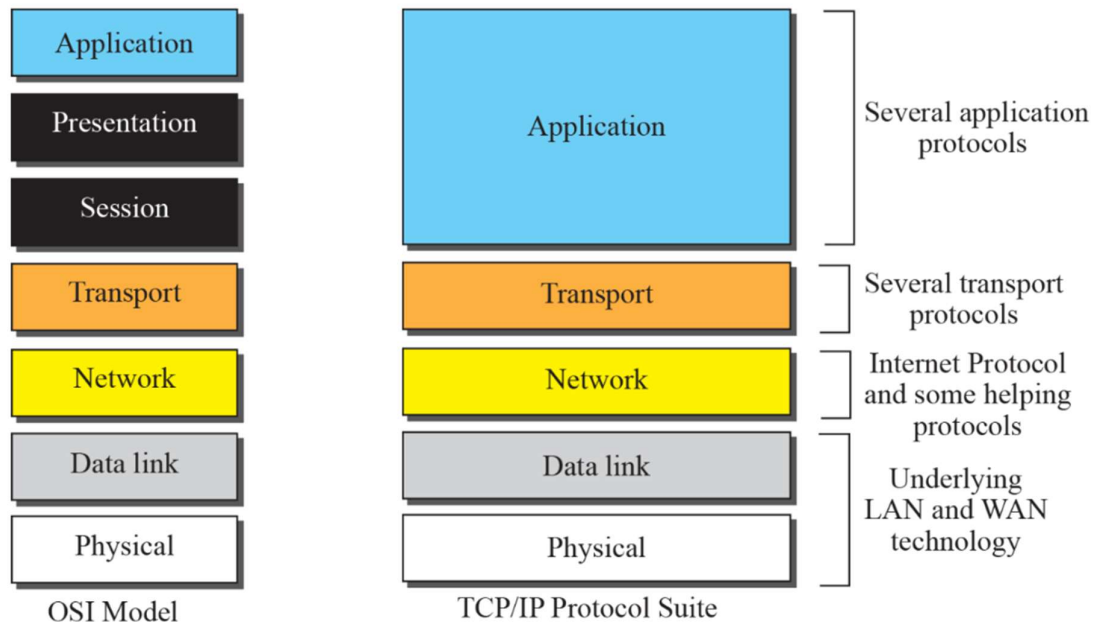
👉 UDP:

Là giao thức **không tin cậy** và **không thiết lập kết nối**:

- Không bắt tay trước khi gửi dữ liệu
- Không kiểm tra dữ liệu có đến nơi hay không

Ví dụ ứng dụng: **NFS, NIS, DNS**

II. OSI model and TCP/IP Suite

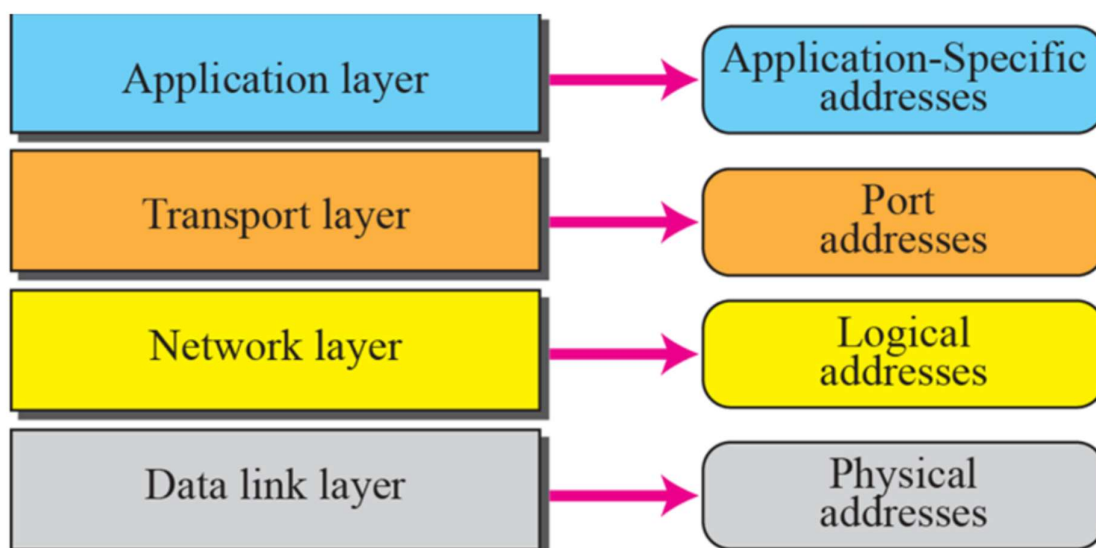


III. Addressing

Four levels of addresses are used in an internet employing the TCP/IP protocols suite:

- application-specific address
- port address (16 bits)
- logical address (IP address) (IPv4 32bits, IPv6 128bits)
- physical address (48 bits - mac address)

IV. Address in TCP/IP suite



V. Port Address

The address given to each process (application) is called port address and it is an integer 16 bit number.

Port	Protocol (English)	Tên đầy đủ	Chức năng
21	FTP	File Transfer Protocol	Truyền file giữa client và server
22	SSH	Secure Shell	Đăng nhập và điều khiển máy từ xa (bảo mật)
23	Telnet	Telnet	Đăng nhập từ xa (không bảo mật)
25	SMTP	Simple Mail Transfer Protocol	Gửi email
53	DNS	Domain Name System	Phân giải tên miền
80	HTTP	Hypertext Transfer Protocol	Truy cập web
110	POP3	Post Office Protocol v3	Nhận email
119	NNTP	Network News Transfer Protocol	Truyền tin tức mạng
143	IMAP	Internet Message Access Protocol	Nhận & quản lý email
161	SNMP	Simple Network Management Protocol	Quản lý & giám sát mạng
194	IRC	Internet Relay Chat	Chat thời gian thực
443	HTTPS	HTTP Secure	Web bảo mật

465	SMTPTS	SMTP Secure	Gửi email bảo mật
8443	Router Access	Router remote access	Truy cập router từ xa

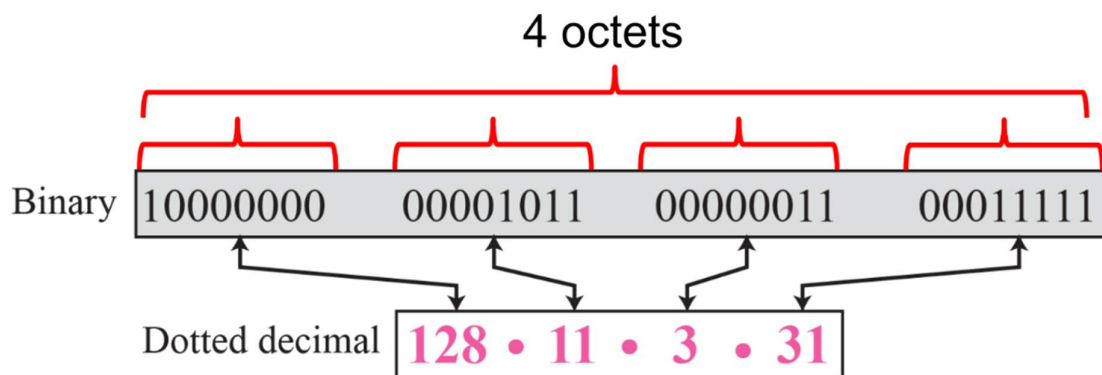
VI. Logical Address

The identifier used in the network layer of the TCP/IP protocol suite to identify each device connected to the Internet is called the Internet address or IP address.

– IPv4 : 32 bits address

– IPv6: 128 bits address

■ Example of IPv4 address:



VII. Physical Address

- Media Access Control (MAC) address, burned-in address (BIA), Ethernet hardware address (EHA) or hardware address
- A unique identifier assigned to network interfaces for communications on the physical network segment
- Assigned by the manufacturer
- Địa chỉ MAC (Media Access Control), còn gọi là địa chỉ ghi sẵn (BIA), địa chỉ phần cứng Ethernet (EHA) hoặc địa chỉ phần cứng
- Là một định danh duy nhất, được gán cho card mạng (network interface) để giao tiếp trên phân đoạn mạng vật lý
- Được nhà sản xuất gán sẵn

🚩 Nhớ nhanh (rất hay ra thi)

- MAC = địa chỉ vật lý
- Không thay đổi theo mạng
- Hoạt động ở Layer 2 (Data Link)

🚩 48-bit (6-byte) written as 12 hexadecimal digits, every byte (2 hexadecimal digits) is separated by a colon.

Bản dịch tiếng Việt

- Địa chỉ 48-bit (6 byte) được viết dưới dạng 12 chữ số hệ thập lục phân, mỗi byte (2 chữ số hex) được phân tách bằng dấu hai chấm (:).

✦ Giải thích nhanh cho sinh viên

- MAC address dài 48 bit = 6 byte
- 1 byte = 2 ký tự hex
- 6 byte → 12 ký tự hex
- Viết theo dạng:

XX:XX:XX:XX:XX:XX

📌 Ví dụ MAC address:

00:1A:2B:3C:4D:5E

VIII. Decimal – Hexa – Binary

decimal	hexadecimal	binary
0	0	0000
1	1	0001
2	2	0010
3	3	0011
4	4	0100
5	5	0101
6	6	0110
7	7	0111
8	8	1000
9	9	1001
10	A	1010
11	B	1011
12	C	1100
13	D	1101
14	E	1110
15	F	1111

IX. IPv4 addressing

	← 32 bits →			
Dotted Decimal	Network		Host	
Maximum	255	255	255	255
Binary	11111111	11111111	11111111	11111111
	128 64 32 16 8 4 2 1	128 64 32 16 8 4 2 1	128 64 32 16 8 4 2 1	128 64 32 16 8 4 2 1
Example Decimal	172	16	122	204
Example Binary	10101100	00010000	01111010	11001100

X. IP Classful Addressing

- Class A:

8 bits	8 bits	8 bits	8 bits
Network	Host	Host	Host
- Class B:

8 bits	8 bits	8 bits	8 bits
Network	Network	Host	Host
- Class C:

8 bits	8 bits	8 bits	8 bits
Network	Network	Network	Host
- Class D: Multicast
- Class E: Research

XI. IP address class

Bits:	1	8 9	16 17	24 25	32
Class A:	0NNNNNNN	Host	Host	Host	
	Range (0-127)				
Bits:	1	8 9	16 17	24 25	32
Class B:	10NNNNNN	Network	Host	Host	
	Range (128-191)				
Bits:	1	8 9	16 17	24 25	32
Class C:	110NNNNN	Network	Network	Host	
	Range (192-223)				
Bits:	1	8 9	16 17	24 25	32
Class D:	1110MMMM	Multicast Group	Multicast Group	Multicast Group	
	Range (224-239)				
Bits:	1	8 9	16 17	24 25	32
Class E:	1111RRRR	Reversed	Reversed	Reversed	
	Range (240-255)				

◆ Class A

- Bit đầu: 0
- Dạng: 0NNNNNNN | Host | Host | Host
- Network: 8 bit
- Host: 24 bit

- Range: **0 – 127**
- Dùng cho mạng rất lớn
- ◆ **Class B**
 - Hai bit đầu: **10**
 - Dạng: 10NNNNNN | Network | Host | Host
 - Network: **16 bit**
 - Host: **16 bit**
 - Range: **128 – 191**
 - Dùng cho mạng trung bình
- ◆ **Class C**
 - Ba bit đầu: **110**
 - Dạng: 110NNNNN | Network | Network | Host
 - Network: **24 bit**
 - Host: **8 bit**
 - Range: **192 – 223**
 - Dùng cho mạng nhỏ
- ◆ **Class D**
 - Bit đầu: 1110
 - Dạng: 1110xxxx | Multicast
 - Network: Không áp dụng
 - Host: Không áp dụng
 - Range: 224 – 239
 - Dùng cho Multicast
- ◆ **Class E**
 - Bit đầu: 1111
 - Dạng: 1111xxxx | Experimental
 - Network: Không áp dụng
 - Host: Không áp dụng
 - Range: 240 – 255
 - Dùng cho mục đích thử nghiệm (Experimental)

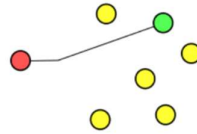
XII. Network & broadcast address

- Network address
 - All host bits are '0'
 - Used by router

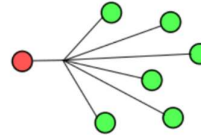
- Broadcast address
 - All host bits are '1'
 - Send to all host in the network
- Host address
 - Others
 - Assigned to a host

XIII. Network & broadcast address

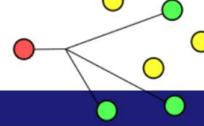
- Unicast (point-to-point) - Unicast Traffic is destined for a single host



- Broadcast: (to all) - Broadcast Traffic is destined for all hosts on a given network



- Multicast: (to a group) Multicast Traffic is destined for a group of hosts requesting multicast

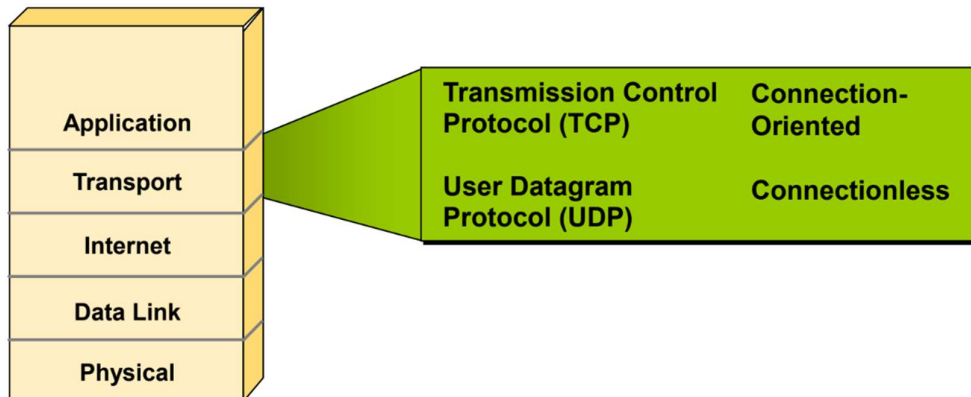


- Unicast (point-to-point)
 - English: Unicast Traffic is destined for a single host.
Việt: Gói tin gửi đến 1 host duy nhất.
Nhớ nhanh: 1 → 1 (gửi riêng)
- Broadcast (to all)
 - English: Broadcast Traffic is destined for all hosts on a given network.
Việt: Gói tin gửi đến tất cả host trong cùng mạng.
Nhớ nhanh: 1 → all (gửi cho cả mạng)
- Multicast (to a group)
 - English: Multicast Traffic is destined for a group of hosts requesting multicast.
Việt: Gói tin gửi đến một nhóm host đã đăng ký nhận.
Nhớ nhanh: 1 → many (chọn lọc) (gửi theo nhóm)

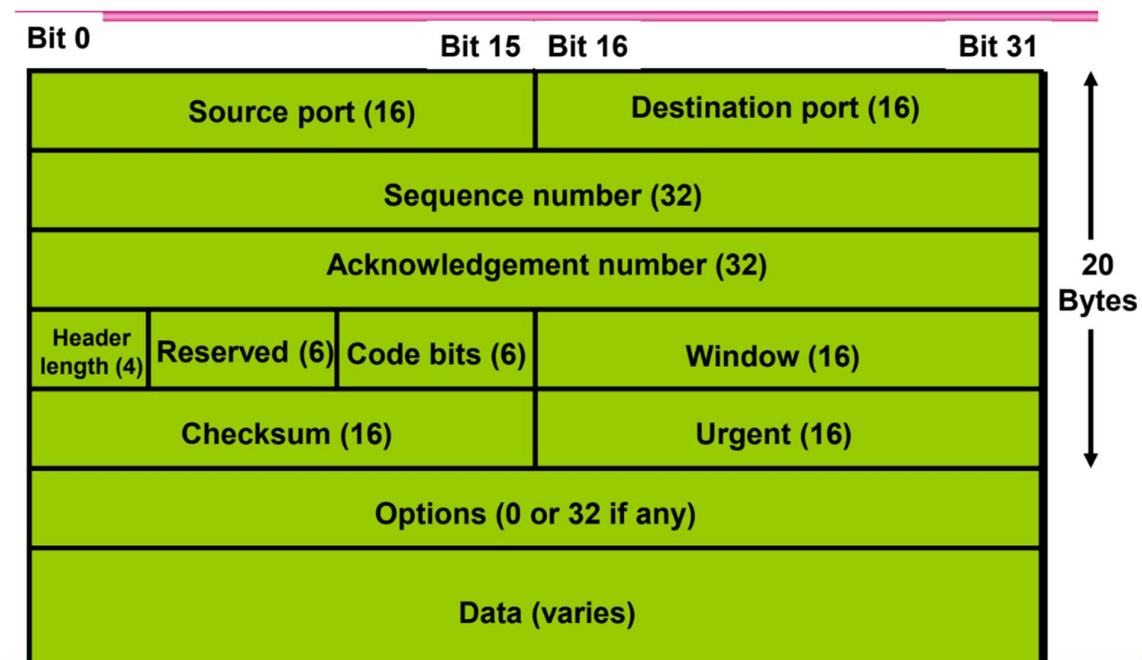
XIV. Private & public address

Class	RFC 1918 – Private IP Address Range
A	10.0.0.0 – 10.255.255.255
B	172.16.0.0 – 172.31.255.255
C	192.168.0.0 – 192.168.255.255

XV. Transport Layer Overview



XVI. TCP Segment Format



TCP header **tối thiểu 20 bytes**

TCP đảm bảo:

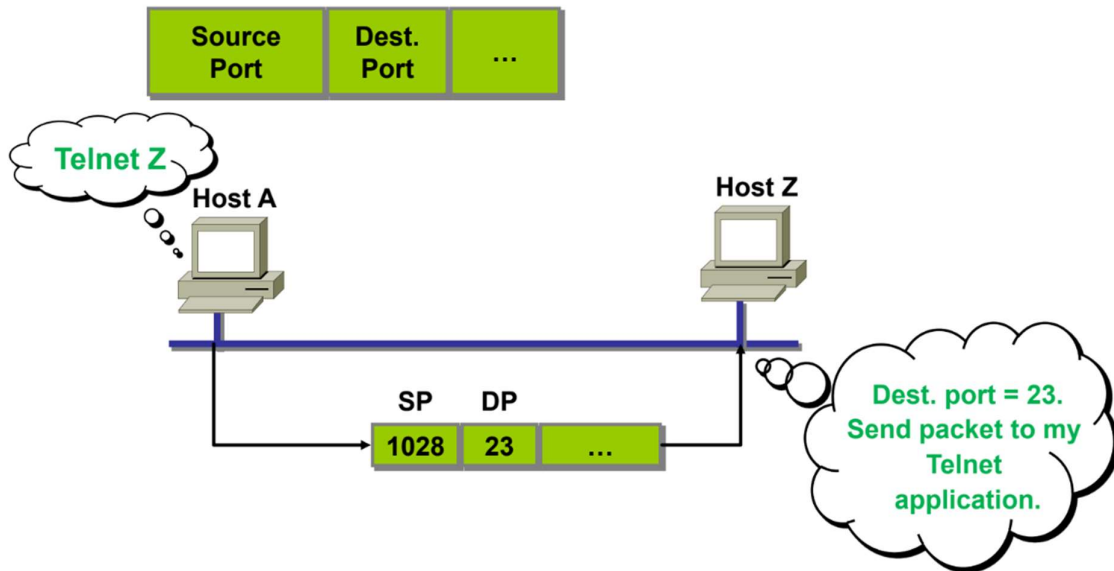
- **Reliable** (đáng tin cậy)
- **In-order** (đúng thứ tự)

- Flow control

Các trường quan trọng nhất:

Port – Sequence – ACK – Flags – Window – Checksum

XVII. TCP Port Numbers

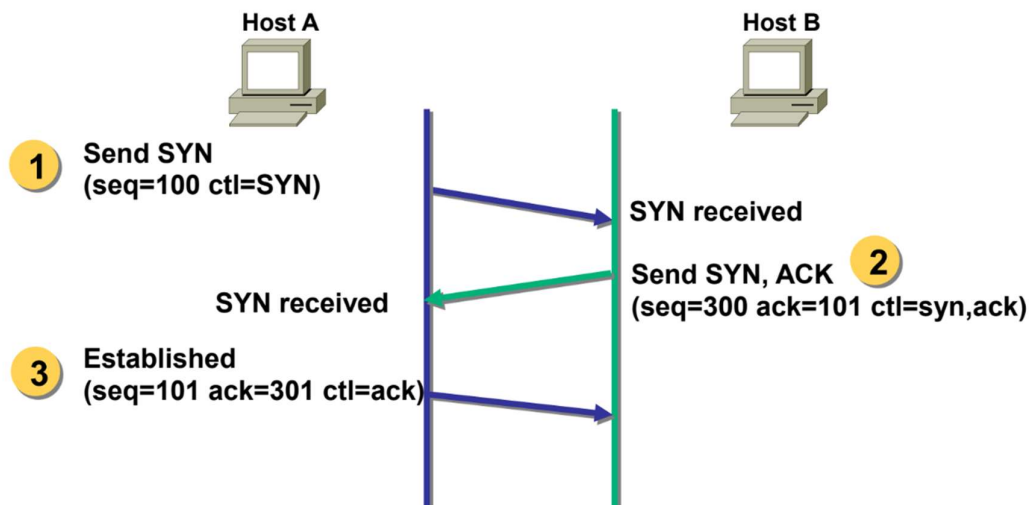


- Telnet dùng port 23
- TCP dùng port number để phân biệt ứng dụng
- IP → xác định máy
- Port → xác định ứng dụng

📌 Nhớ 1 câu là đủ:

IP đưa gói đến đúng host, Port đưa gói đến đúng ứng dụng.

XVIII. TCP Three Way Handshake/Open Connection

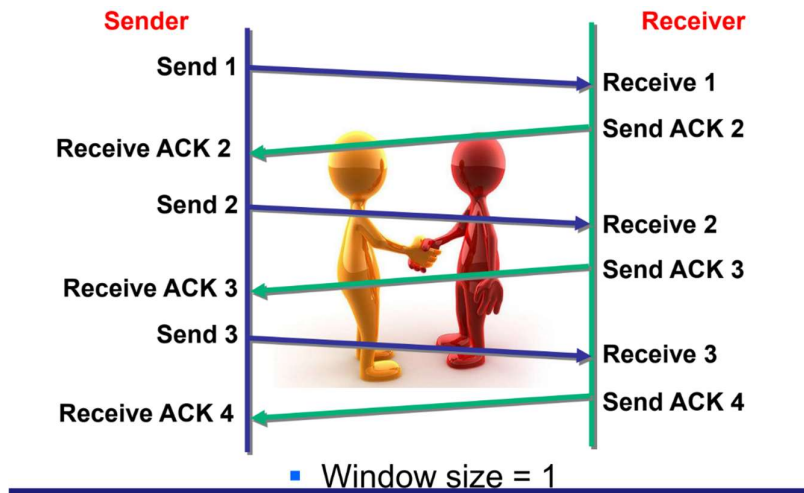


- Thứ tự: **SYN** → **SYN-ACK** → **ACK**
- TCP là **connection-oriented** (có kết nối)
- **ACK = SEQ + 1**
- Dùng để đảm bảo hai bên **sẵn sàng giao tiếp**

📌 **Câu nhớ tử:**

TCP bắt tay 3 bước: Xin – Đồng ý – Xác nhận.

XIX. TCP Simple Acknowledgment

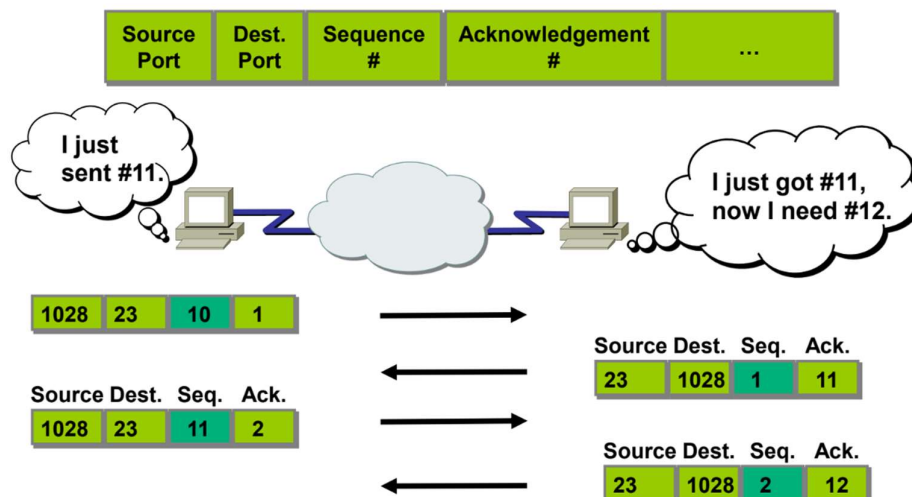


- Window size = 1 → **Stop-and-Wait**
- TCP gửi → chờ ACK → gửi tiếp
- ACK luôn bằng số thứ tự kế tiếp cần nhận

📌 **Câu nhớ tử:**

TCP xác nhận từng gói để đảm bảo truyền dữ liệu chính xác.

XX. TCP Sequence and Acknowledgment Numbers

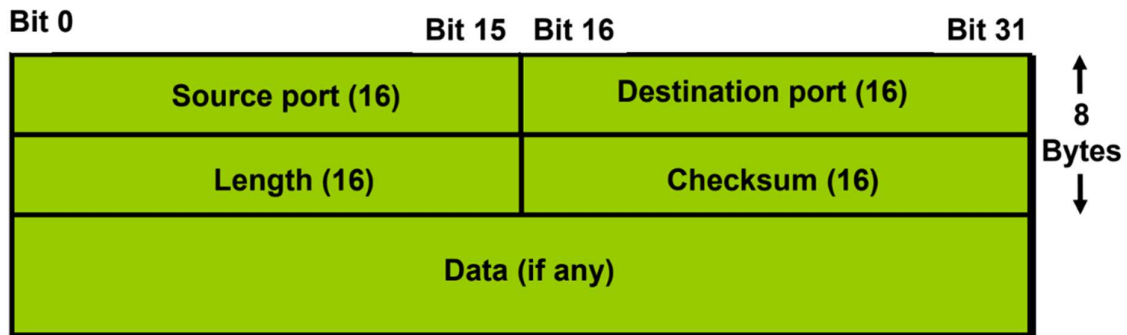


- Seq: số byte đang gửi
- Ack = Seq bên kia + 1
- ACK luôn chỉ ra byte kế tiếp cần nhận

📌 Câu nhớ tử:

TCP không nói “đã nhận gì”, mà nói “tôi đang cần byte nào tiếp theo”.

XXI. UDP Segment Format



- No sequence or acknowledgement fields
- UDP header = **8 bytes**
- UDP = **Fast but unreliable**
- Dùng cho: **streaming, VoIP, game**

📌 Câu nhớ tử:

UDP đơn giản – nhanh – không chờ xác nhận.

XXII. Mapping L2 Address to L3 Address

To send data to a destination, a host must know the physical (MAC) address of the destination

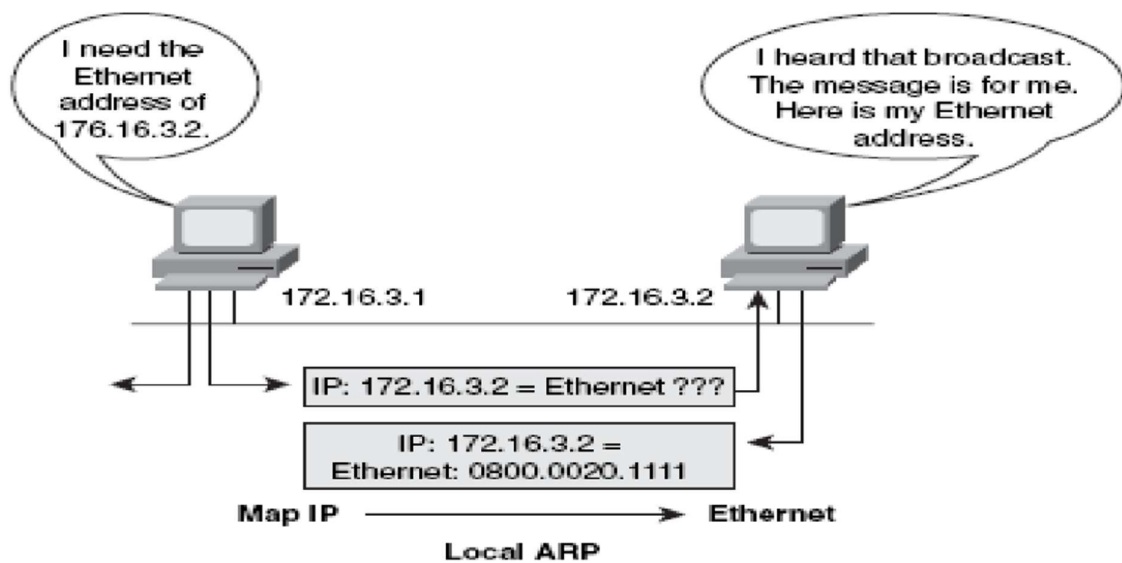
Address Resolution Protocol (ARP)

- Binding IP address – MAC address
- ARP request, ARP reply
- ARP table aging time

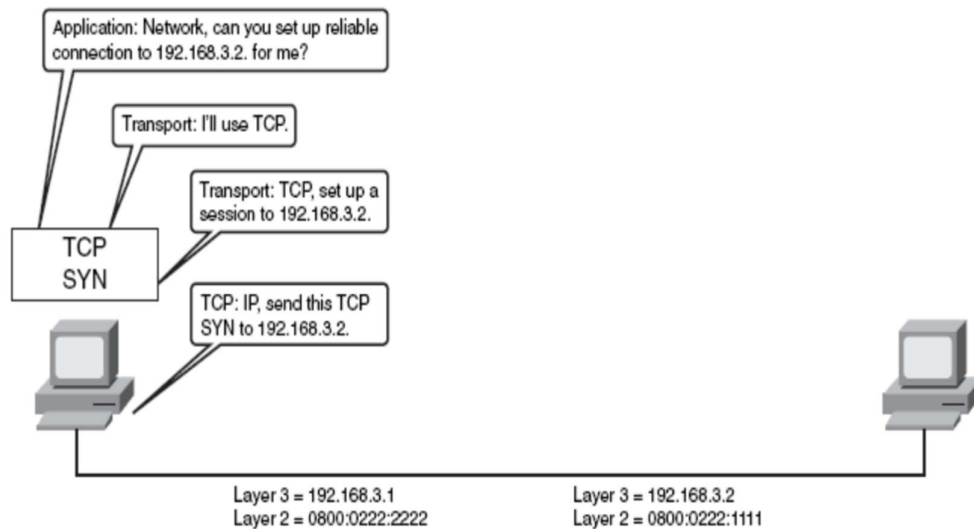
- IP → tìm máy
- MAC → gửi gói
- ARP = IP → MAC
- ARP Request = broadcast
- ARP Reply = unicast

📌 Câu nhớ tử:

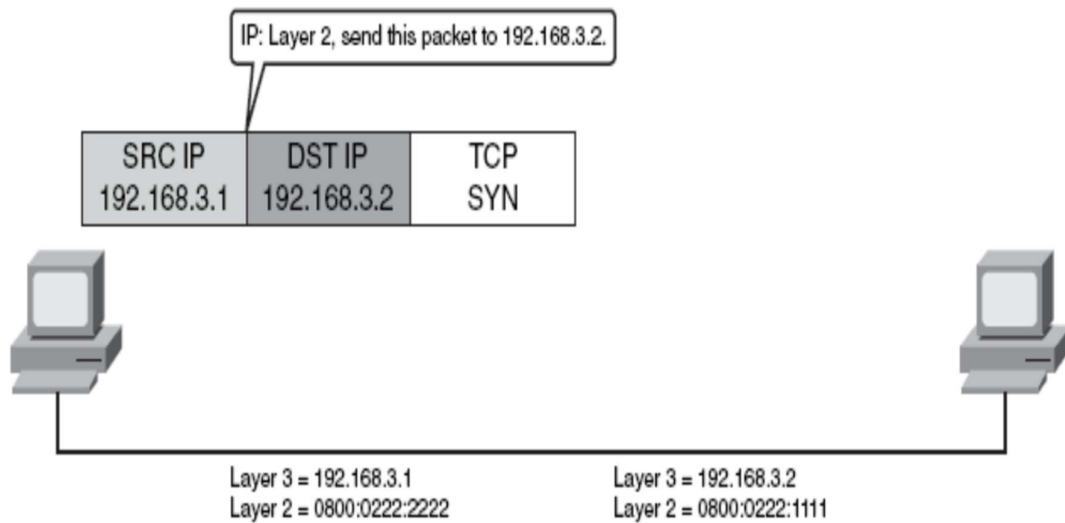
Muốn gửi gói trong LAN, phải đổi IP sang MAC bằng ARP.



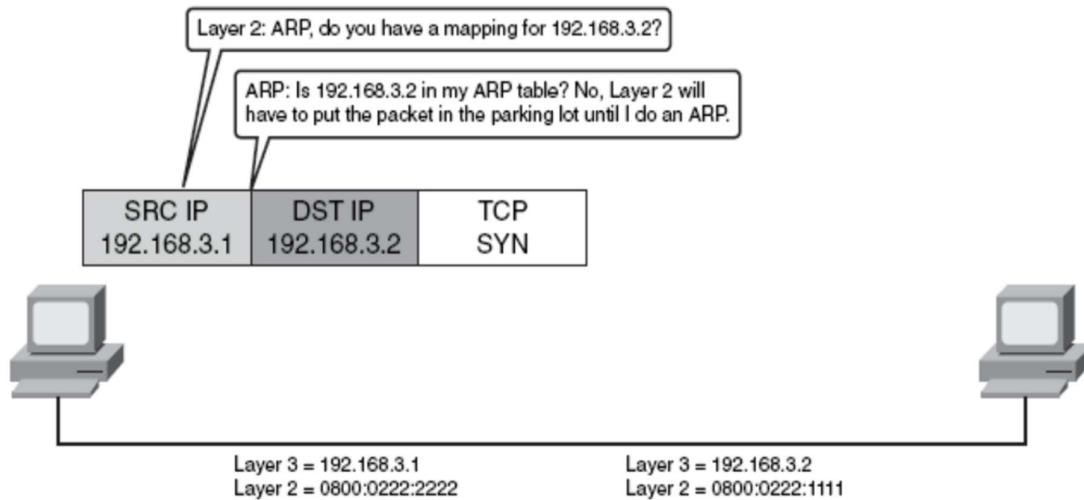
XXIII. Packet delivery



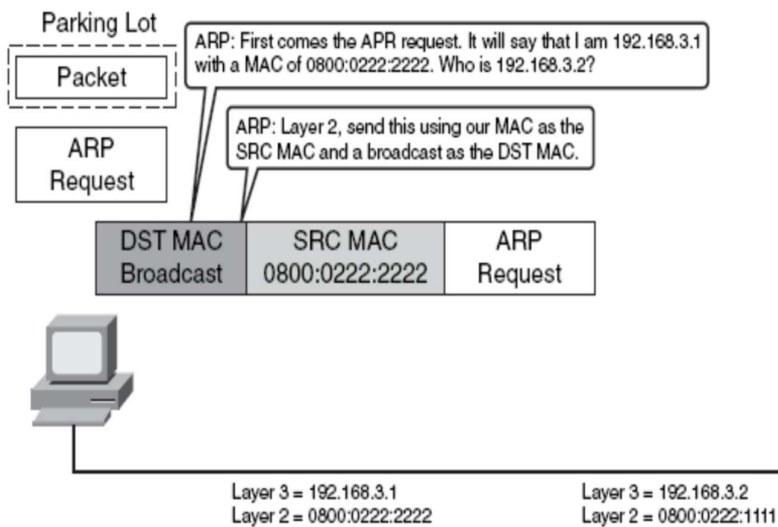
XXIV. IP Layer Operation



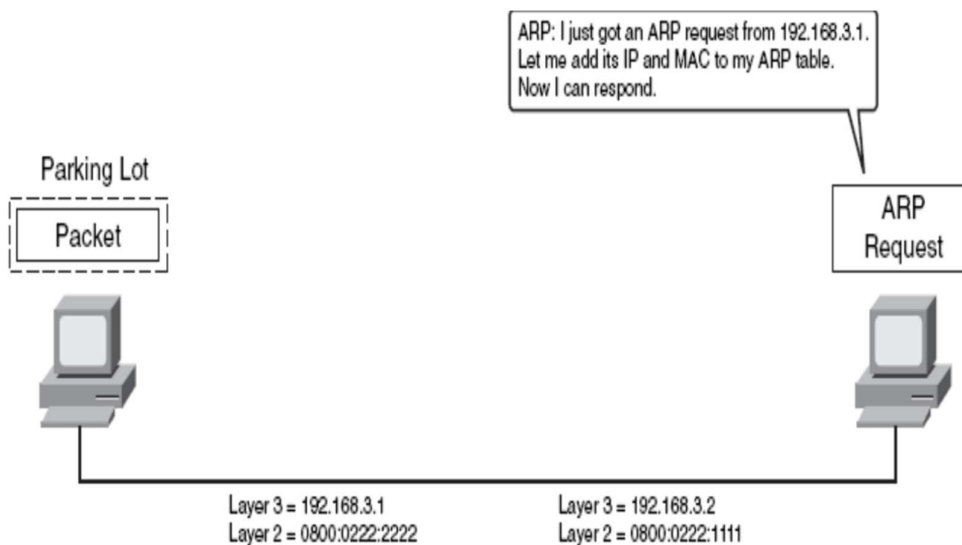
XXV. ARP table lookup



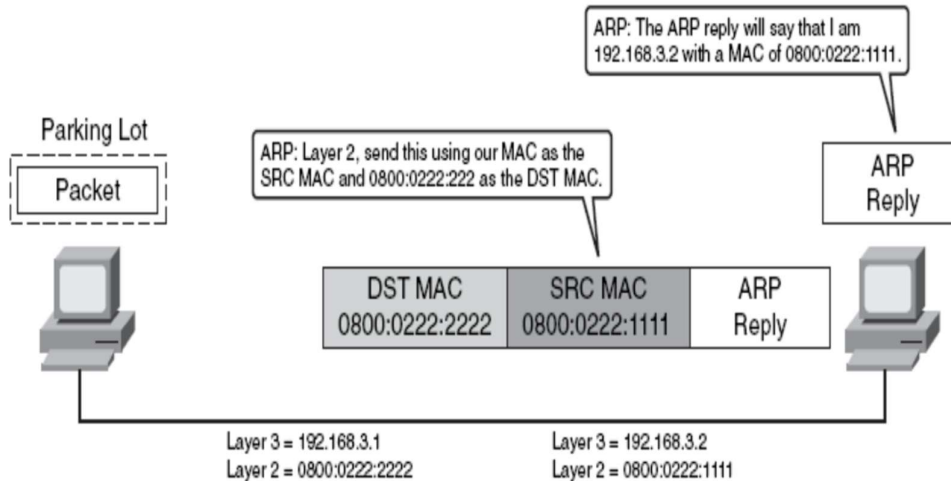
XXVI. ARP request



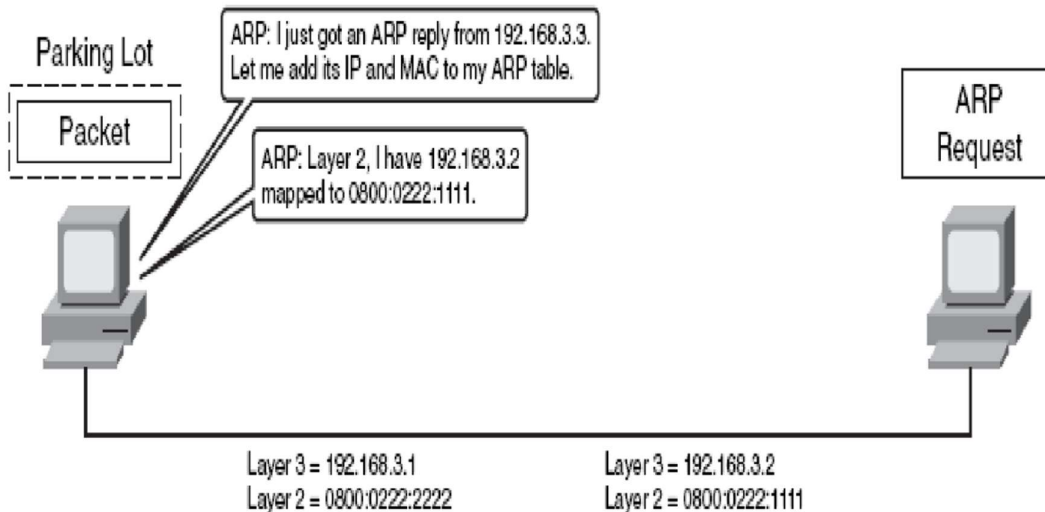
XXVII. ARP learning



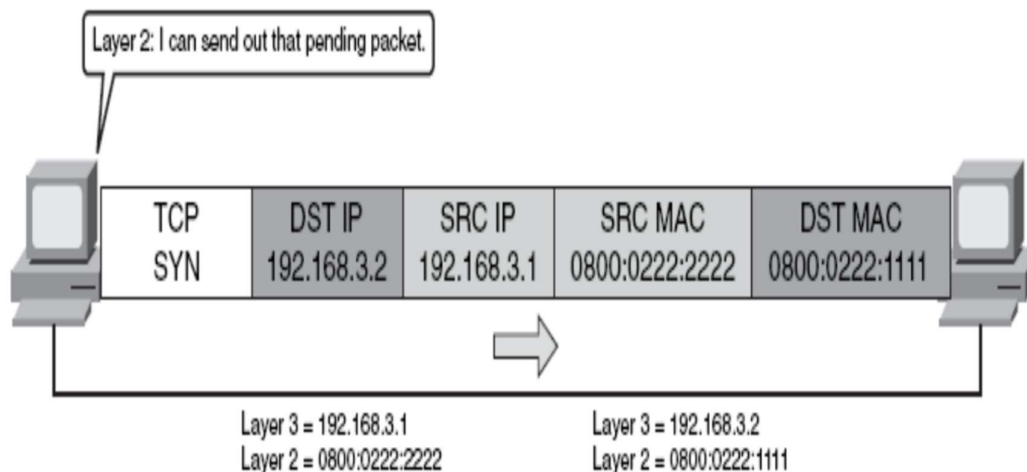
XXVIII. ARP reply



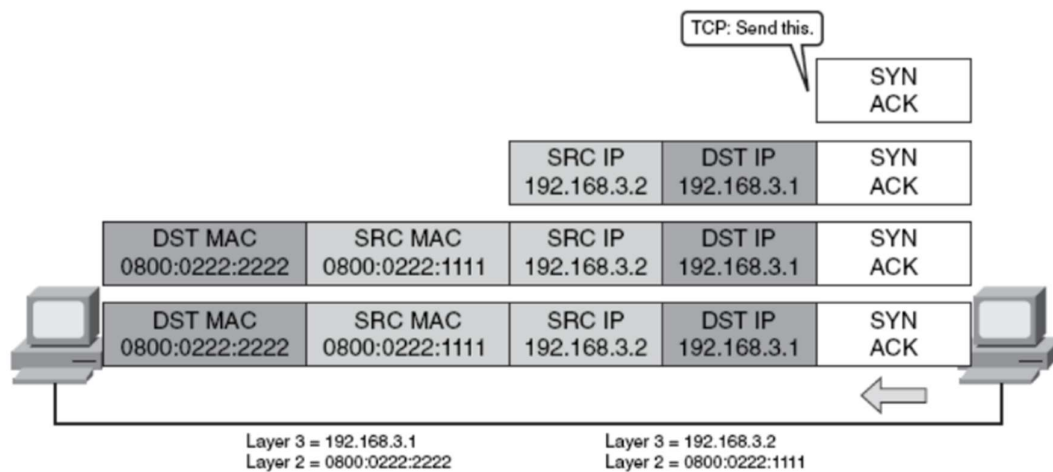
XXIX. ARP update table



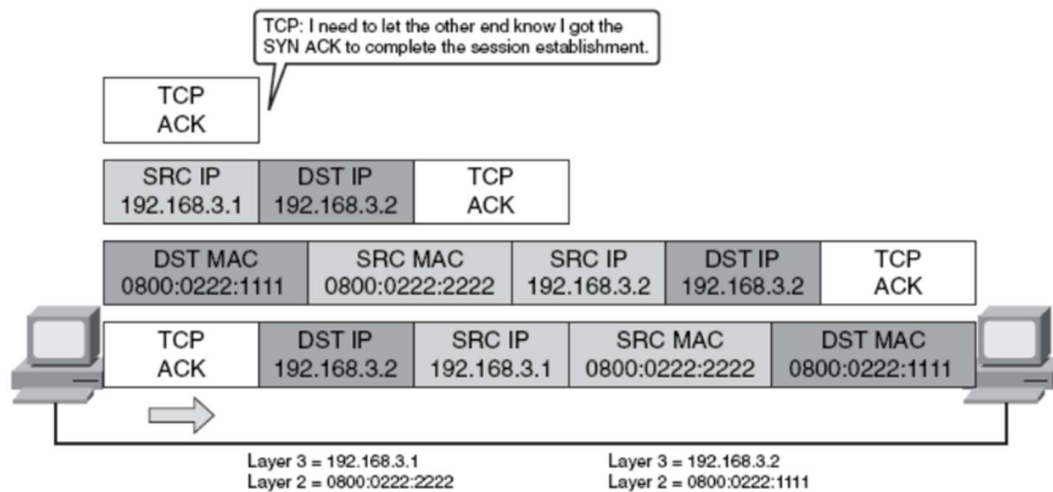
XXX. Sending SYN packet



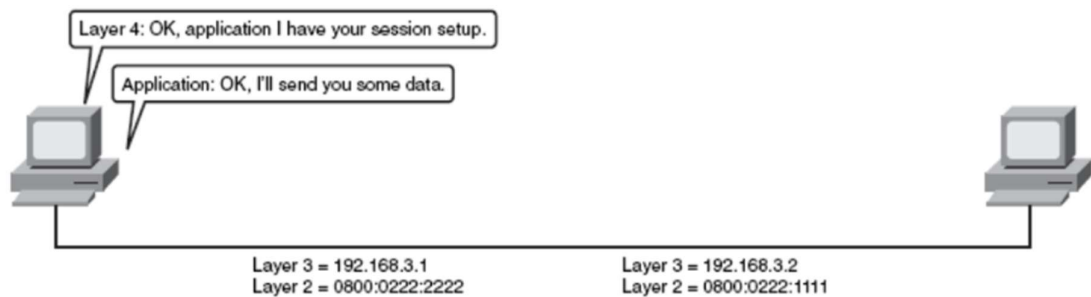
XXXI. Reply SYN ACK



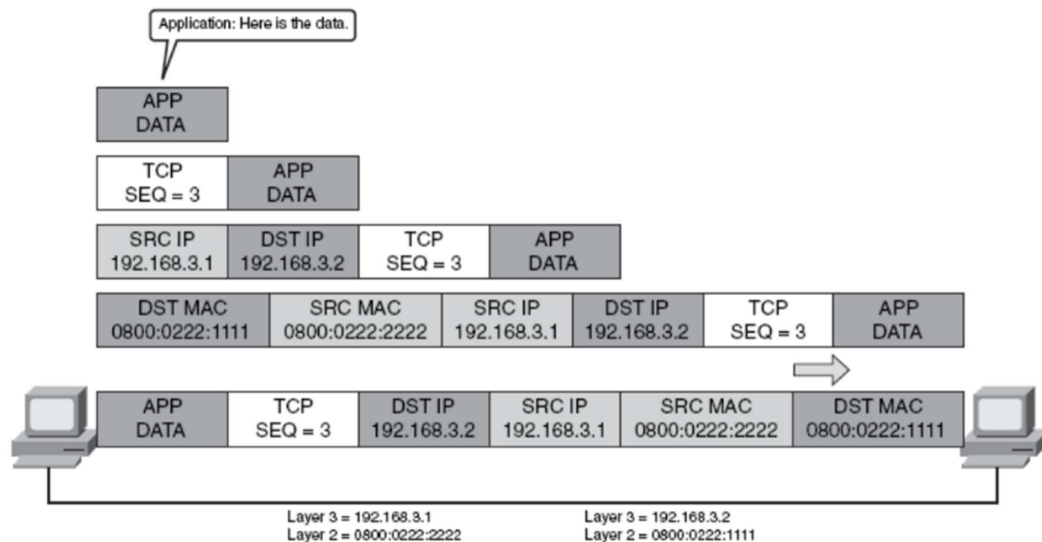
XXXII. Send ACK



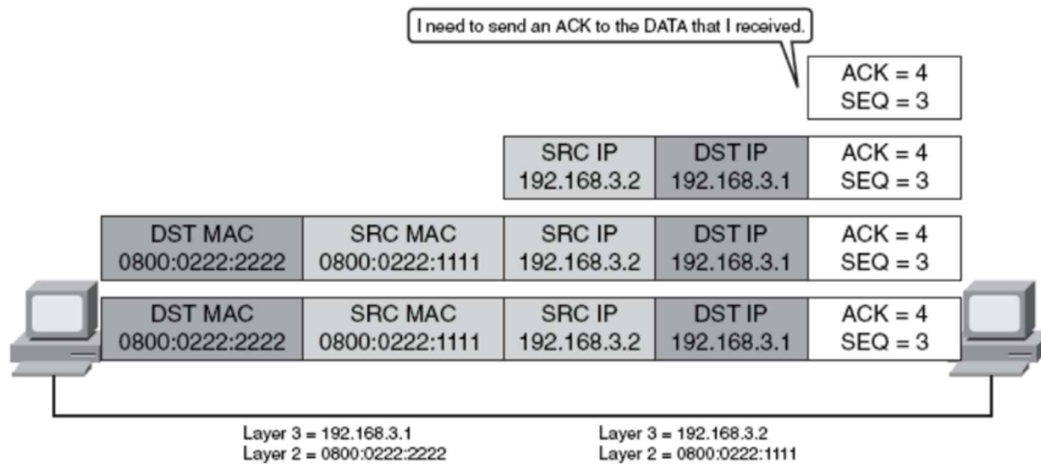
XXXIII. Open session



XXXIV. Data flow begins



XXXV. Data is ACKed



Chapter 3 : Introduction Subnetting

I. Default subnet mask

A network mask or a default subnet mask in classfull addressing is a 32-bit number with n leftmost bits all set to 1s and $(32 - n)$ rightmost bits all set to 0s (net-bits is all 1s, host-bits is all 0s). Can be written as / n with n is the number of bit 1.

Example: 255.255.255.0 or /24

Network mask (mặt nạ mạng) hay **default subnet mask** trong mô hình **classful addressing** là một số **32 bit**, trong đó:

- **n bit bên trái** đều được đặt là **1**
- **$(32 - n)$ bit bên phải** đều được đặt là **0**
- Các bit **1** là **net-bits** (phần mạng)

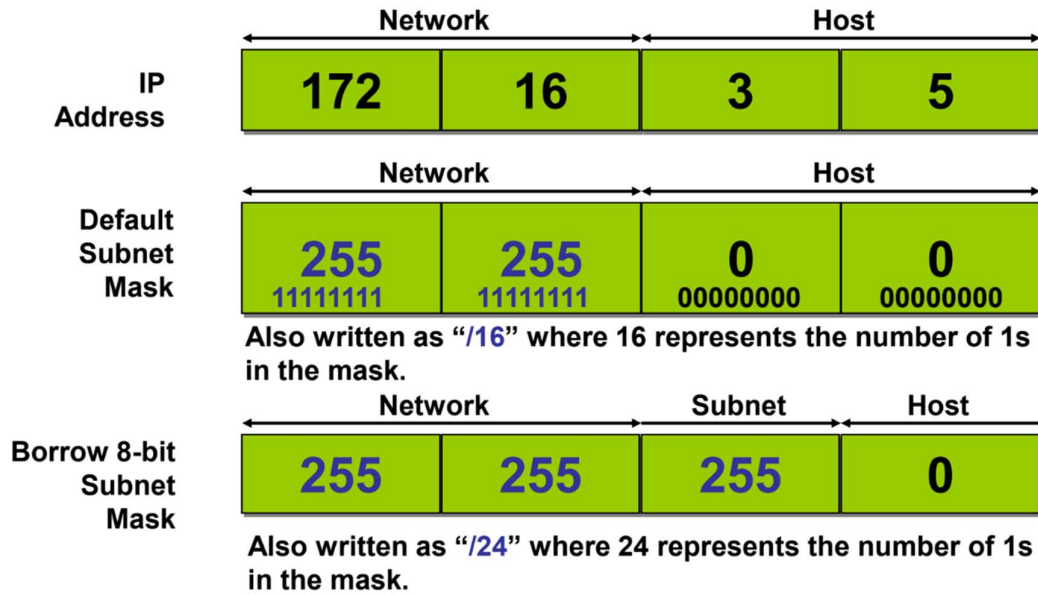
- Các bit 0 là **host-bits** (phần host)

Subnet mask có thể được viết dưới dạng /n, trong đó n là số bit 1.

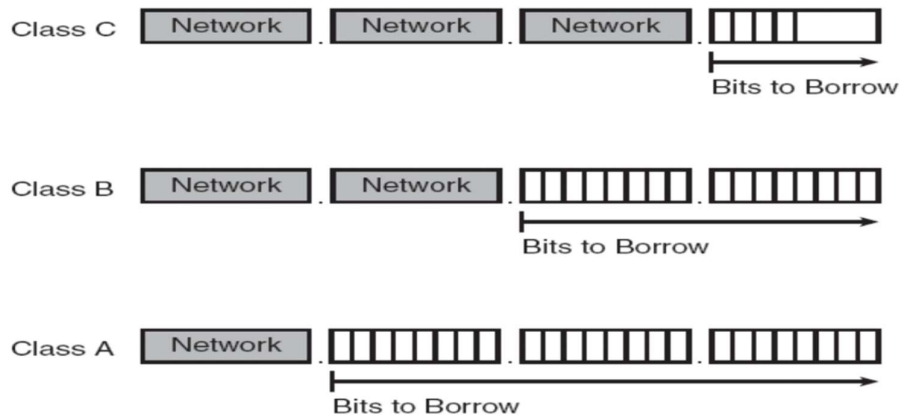
Ví dụ:

- 255.255.255.0 tương đương với /24

II. Subnet mask



III. Review of subnets



- No subnet → default subnet mask

IV. VLSM (Variable Length Subnet Mask)

- More than 1 subnet mask in a network
- Subnet an already subnetted address.
- Benefits
 - More efficient use of IP addresses (i.e. only two hosts to be used on the WAN links)
 - Greater capability to use route summarization

- Only subnets that are unused can be further subnetted.
- Nhiều hơn một subnet mask trong một mạng
- Chia subnet trên một địa chỉ đã được chia subnet trước đó (subnet tiếp).
- Lợi ích
 - Sử dụng địa chỉ IP hiệu quả hơn (ví dụ: các liên kết WAN chỉ cần dùng 2 host)
 - Tăng khả năng tổng hợp định tuyến (route summarization)
- Lưu ý: Chỉ những subnet chưa được sử dụng mới có thể tiếp tục được chia subnet thêm.

Subnetted Address: 172.16.32.0/20

In Binary 10101100.00010000.00100000.00000000

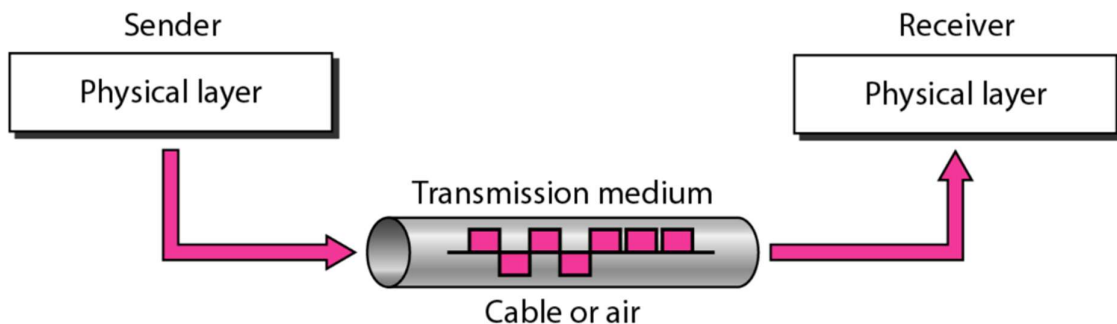
VLSM Address: 172.16.32.0/26

In Binary 10101100.00010000.00100000.00000000

1st subnet:	172	.	16	.0010	0000.00	000000 = 172.16.32.0/26
2nd subnet:	172	.	16	.0010	0000.01	000000 = 172.16.32.64/26
3rd subnet:	172	.	16	.0010	0000.10	000000 = 172.16.32.128/26
4th subnet:	172	.	16	.0010	0000.11	000000 = 172.16.32.192/26
5th subnet:	172	.	16	.0010	001.00	000000 = 172.16.33.0/26
	Network			Subnet	VLSM Subnet	Host

Chapter 4 : Transmission Media

I. Transmission medium and physical layer



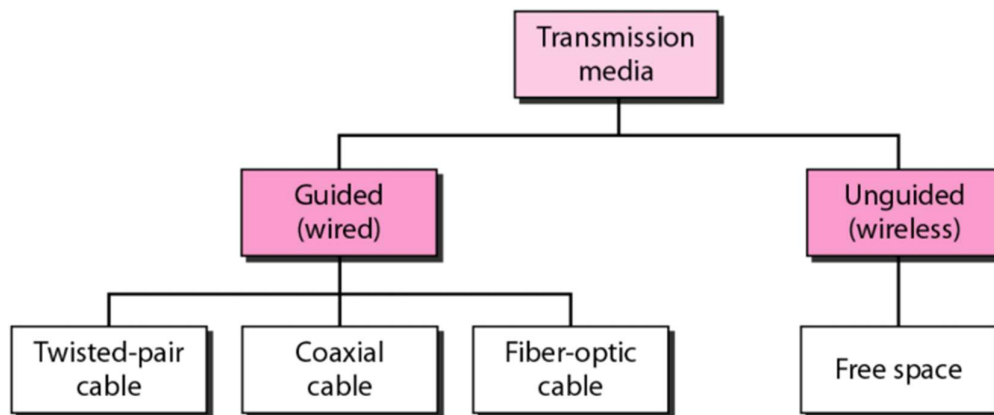
- **Physical Layer (Tầng Vật lý)**
- **Sender (bên gửi)** chuyển dữ liệu thành **tín hiệu vật lý**
- Tín hiệu được truyền qua **môi trường truyền dẫn (Transmission medium)**:
 - **Cáp** (Ethernet, cáp quang)
 - **Không khí** (sóng vô tuyến – Wi-Fi)

- **Receiver (bên nhận)** nhận tín hiệu và đưa lên tầng trên
- **Vai trò của Physical Layer**
- Truyền **bit 0 và 1** dưới dạng:
 - Tín hiệu điện
 - Tín hiệu quang
 - Sóng vô tuyến
- Không quan tâm dữ liệu là gì, **chỉ truyền tín hiệu**
- **Ghi nhớ nhanh để thi**
- Physical layer = **bit transmission**
- Chỉ lo **how to send bits**
- Không có địa chỉ, không kiểm soát lỗi

🔴 **Câu nhớ tử:**

Physical layer chỉ truyền bit qua cáp hoặc không khí.

II. Classes of transmission media



III. GUIDED MEDIA

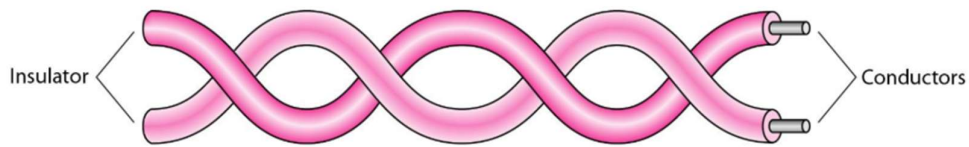
Guided media, which are those that provide a conduit from one device to another, include twisted-pair cable, coaxial cable, and fiber-optic cable.

Guided media (môi trường truyền dẫn có định hướng) là các loại môi trường **cung cấp một đường dẫn vật lý** để truyền dữ liệu từ thiết bị này sang thiết bị khác.

Các loại guided media bao gồm:

- Cáp xoắn đôi (twisted-pair cable)
- Cáp đồng trục (coaxial cable)
- Cáp quang (fiber-optic cable)

IV. Twisted-pair cable



Why twisted?

To make unwanted signals interference cancel out each other.

Insulator: Lớp cách điện

Conductors: Dây dẫn

Why twisted?: Tại sao lại xoắn?

→ Để các tín hiệu nhiễu không mong muốn triệt tiêu lẫn nhau.

Hình minh họa cáp xoắn đôi (twisted-pair cable) gồm:

- Hai dây dẫn bên trong
- Bên ngoài là lớp cách điện
- Hai dây được xoắn vào nhau

👉 Vì sao phải xoắn dây?

- Khi có nhiễu điện từ từ bên ngoài, nhiễu sẽ tác động đều lên cả hai dây
- Do hai dây xoắn đối xứng, nhiễu sinh ra trên mỗi dây sẽ ngược pha
- Kết quả: nhiễu bị triệt tiêu (cancel out)

📌 **Ghi nhớ nhanh để thi**

Twisted-pair = giảm nhiễu

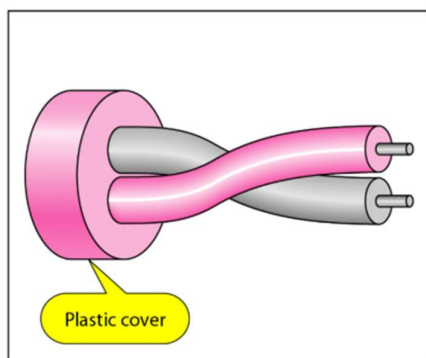
Xoắn dây → chống nhiễu điện từ (EMI)

Dùng phổ biến trong Ethernet (UTP, STP)

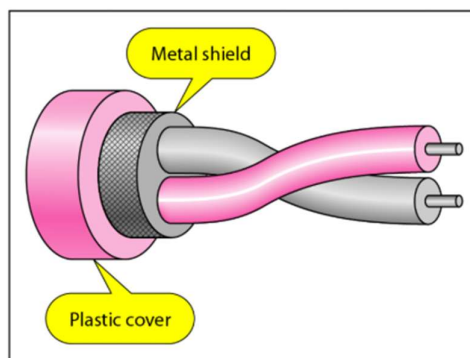
👉 **Câu nhớ tử:**

Xoắn dây để nhiễu tự triệt tiêu.

a. UTP (unshielded twisted pair) and STP (shielded twisted pair) cables



a. UTP



b. STP

Example: Ethernet, phone line

◆ **UTP (Unshielded Twisted Pair)**

- **Không có lớp chắn kim loại**
- Chỉ gồm các cặp dây xoắn + vỏ nhựa
- **Ưu điểm:** rẻ, nhẹ, dễ lắp đặt
- **Nhược điểm:** chống nhiễu kém hơn STP
- **Ứng dụng:** Ethernet (LAN), điện thoại

◆ **STP (Shielded Twisted Pair)**

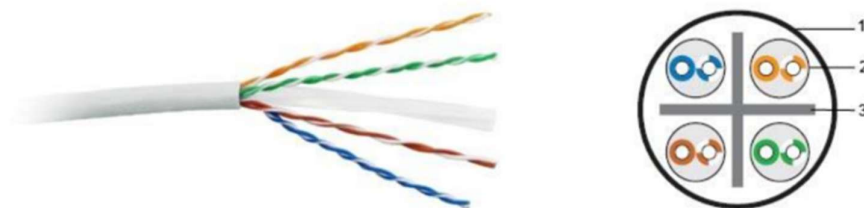
- Có **lớp chắn kim loại** bao quanh dây
- **Ưu điểm:** chống nhiễu điện từ (EMI) tốt hơn
- **Nhược điểm:** đắt hơn, cứng hơn, khó lắp đặt
- **Ứng dụng:** môi trường nhiễu nhiều (nhà máy, thiết bị công suất)
- 📌 **Bảng nhớ nhanh**

Loại	Lớp chắn kim loại	Chống nhiễu	Giá	Ứng dụng
UTP	✗	Trung bình	Rẻ	LAN, điện thoại
STP	✓	Tốt	Đắt	Môi trường nhiễu

👉 **Câu nhớ tử:**

- **UTP:** rẻ – phổ biến
- **STP:** có shield – chống nhiễu tốt

b. UTP cables



1. Jacket → Vỏ cáp
2. Solid twisted pair → Cặp dây xoắn (lõi đồng đặc)
3. Spacer → Thanh/cấu trúc đệm (giữ khoảng cách)

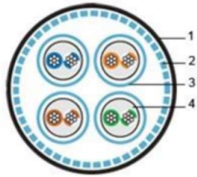
Ghi nhớ nhanh để thi

4. Jacket: bảo vệ
5. Twisted pair: truyền dữ liệu + chống nhiễu
6. Spacer: tách cặp dây → giảm nhiễu chéo

👉 **Câu nhớ tử:**

Cáp xoắn đôi gồm vỏ bảo vệ, các cặp dây xoắn để truyền dữ liệu và thanh đệm để giảm nhiễu.

c. SSTP cables



- 1 – Jacket
- 2 – Shield-braid
- 3 – Shield-foil
- 4 – Stranded twisted pair

- 1. Jacket → Vỏ cáp
- 2. Shield-braid → Lớp lưới kim loại chống nhiễu
- 3. Shield-foil → Lớp lá kim loại chống nhiễu
- 4. Stranded twisted pair → Cặp dây xoắn lõi mềm (nhiều sợi)

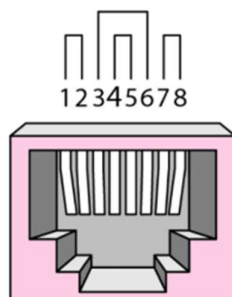
Ghi nhớ nhanh để thi

- **STP = có shield (foil/lưới)** → chống nhiễu tốt
- **Stranded:** mềm, dễ lắp đặt
- Dùng trong **môi trường nhiễu nhiễu** (nhà máy, thiết bị công suất)

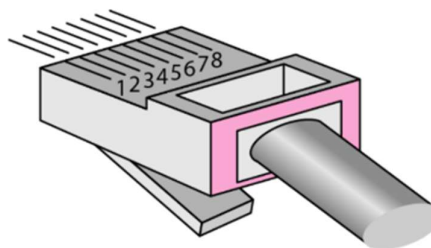
👉 **Câu nhớ tử:**

STP có thêm lớp shield để chống nhiễu, lõi mềm giúp dễ thi công.

d. UTP connector



RJ-45 Female



RJ-45 Male

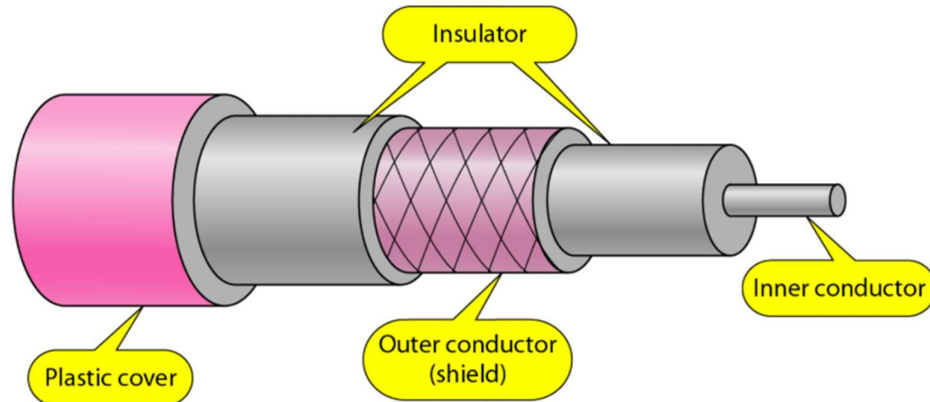
- **Ghi nhớ nhanh để thi**
- **Female = cổng (socket)**
- **Male = đầu cắm (plug)**

- RJ-45 có **8 pin**
- Dùng cho **Ethernet (LAN)**

🚩 **Câu nhớ tử:**

RJ-45 male cắm vào RJ-45 female để kết nối mạng Ethernet.

V. Coaxial cable

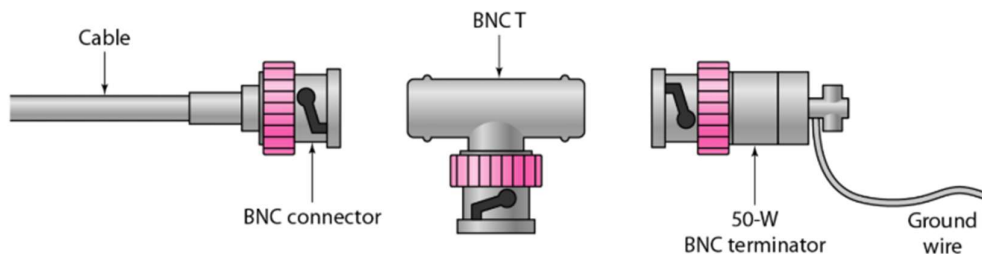


- Plastic cover → Vỏ nhựa
- Outer conductor (shield) → Dây dẫn ngoài (lớp chắn)
- Insulator → Lớp cách điện
- Inner conductor → Dây dẫn trong (lõi)
- Coaxial = 1 lõi + lớp shield
- Chống nhiễu tốt hơn UTP
- Từng dùng cho TV cable, mạng Ethernet cũ

👉 **Câu nhớ tử:**

Cáp đồng trục có lõi dẫn ở giữa và lớp shield bao quanh để chống nhiễu.

a. BNC connectors



- Cable → Cáp đồng trục
- BNC connector → Đầu nối BNC
- BNC T → Đầu nối chữ T BNC
- 50-W BNC terminator → Điện trở kết thúc BNC 50 Ω
- Ground wire → Dây nối đất

- BNC dùng cho cáp đồng trục
- Luôn cần terminator 50Ω ở hai đầu
- Thiếu terminator $\rightarrow$ lỗi mạng

👉 **Câu nhớ tử:** *Mạng dùng BNC phải có terminator ở hai đầu để tránh phản xạ tín hiệu.*

VI. Twisted-pair cable vs. coaxial cable

Bandwidth: coaxial > twisted-pair

Transmission distance: twisted-pair > coaxial

Thus cable needs frequent use of repeaters.

Tiêu chí	Twisted-pair cable	Coaxial cable
Bandwidth (băng thông)	Thấp hơn	Cao hơn
Transmission distance (khoảng cách truyền)	Dài hơn	Ngắn hơn
Repeater	Ít cần hơn	Cần dùng repeater thường xuyên

Bandwidth: băng thông của cáp đồng trục lớn hơn cáp xoắn đôi

Transmission distance: cáp xoắn đôi truyền được xa hơn cáp đồng trục

Thus cable needs frequent use of repeaters:

$\rightarrow$ Vì khoảng cách truyền ngắn hơn nên cáp đồng trục cần dùng repeater thường xuyên

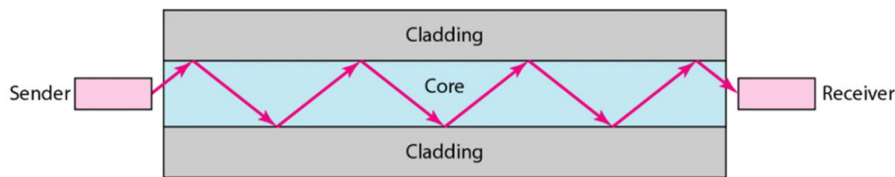
📌 Ghi nhớ nhanh để thi

- Coaxial: băng thông cao
- Twisted-pair: truyền xa hơn
- Coaxial $\rightarrow$ hay cần repeater

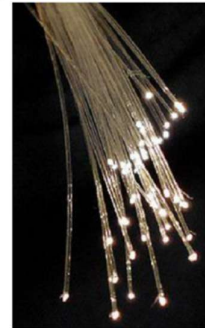
👉 Câu nhớ tử:

Coaxial mạnh băng thông, twisted-pair mạnh khoảng cách.

VII. Optical fiber



This is the reason why optical fiber cannot be bended arbitrarily.



- **Sender** → Bên gửi
- **Receiver** → Bên nhận
- **Core** → Lõi sợi quang
- **Cladding** → Lớp bao quanh lõi

“This is the reason why optical fiber cannot be bended arbitrarily.”

→ Đây là lý do vì sao cáp quang không thể bị uốn cong tùy ý.

- 🧠 **Giải thích hình**
- Ánh sáng truyền trong **lõi (core)** của sợi quang
- **Cladding** có chiết suất thấp hơn → làm ánh sáng **phản xạ toàn phần**
- Nhờ phản xạ toàn phần, ánh sáng **đi zíc-zắc** và truyền từ sender đến receiver

👉 **Vì sao không được uốn cong mạnh?**

- Khi sợi quang **bị bẻ cong quá mức**:
 - Góc phản xạ thay đổi
 - Ánh sáng **thoát ra khỏi lõi**
 - Gây **suy hao tín hiệu** hoặc **mất tín hiệu**

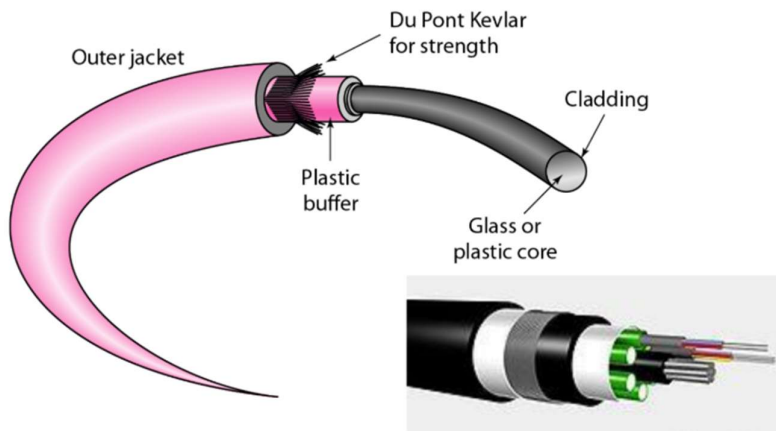
📌 **Ghi nhớ nhanh để thi**

- Cáp quang truyền dữ liệu bằng **ánh sáng**
- Hoạt động dựa trên **phản xạ toàn phần**
- **Uốn cong mạnh** → rò ánh sáng → **mất tín hiệu**

👉 **Câu nhớ tử:**

Cáp quang không được bẻ cong vì sẽ phá vỡ phản xạ toàn phần của ánh sáng.

a. Fiber construction



- Outer jacket → Vỏ ngoài
- Du Pont Kevlar for strength → Sợi Kevlar tăng độ bền (chịu kéo)
- Plastic buffer → Lớp đệm nhựa
- Cladding → Lớp bao (lớp phản xạ)
- Glass or plastic core → Lõi thủy tinh hoặc nhựa (truyền ánh sáng)

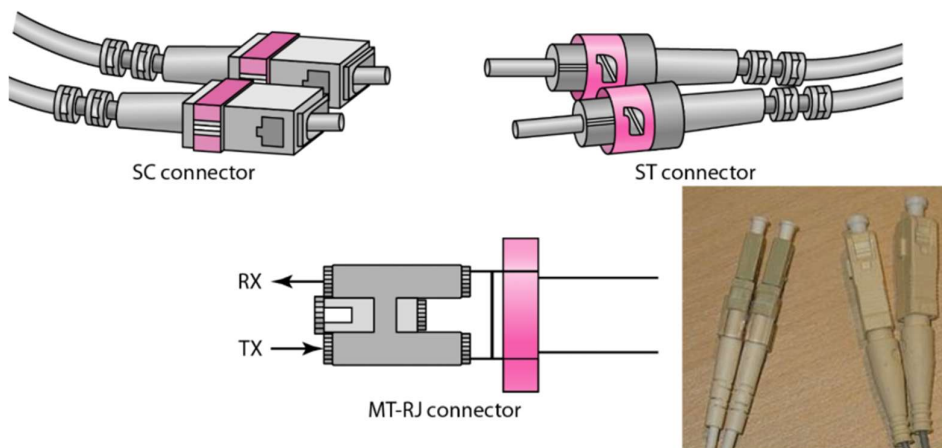
📌 Ghi nhớ nhanh để thi

- **Core:** truyền ánh sáng
- **Cladding:** phản xạ toàn phần
- **Kevlar:** chịu lực
- **Jacket:** bảo vệ

👉 Câu nhớ tử:

Cáp quang gồm lõi truyền sáng, lớp cladding phản xạ, Kevlar chịu lực và vỏ ngoài bảo vệ.

b. Fiber-optic cable connectors



Connector	Hình dạng	Cách khóa	Đặc điểm nổi bật
SC	Vuông	Push-pull	Phổ biến
ST	Tròn	Xoay	Mạng cũ

MT-RJ	Nhỏ gọn	Snap-in	TX/RX chung
-------	---------	---------	-------------

Câu nhớ tử:

SC vuông – ST xoay – MT-RJ nhỏ gọn TX/RX chung.

c. Pros and Cons for Optical Fiber Cable

Pros:

- Higher bandwidth
- Less signal attenuation (50km without repeater; twisted pair and coaxial requires 5km per repeater)
- Immune to electromagnetic interference
- Resistance to corrosive materials
- Light weight
- Good resist to tapping

Cons:

- Installation and maintance
- One direction communication for one line (not duplex)
- Cost

✅ Pros (Ưu điểm)

- Băng thông cao
- Suy hao tín hiệu thấp
→ Có thể truyền ~50 km không cần repeater
(trong khi cáp xoắn đôi và cáp đồng trục cần repeater mỗi ~5 km)
- Không bị nhiễu điện từ (EMI)
- Chống ăn mòn tốt
- Trọng lượng nhẹ
- Khó bị nghe lén (tapping) → bảo mật cao

❌ Cons (Nhược điểm)

- Lắp đặt và bảo trì phức tạp
- Một sợi chỉ truyền một chiều → Muốn duplex cần hai sợi
- Chi phí cao

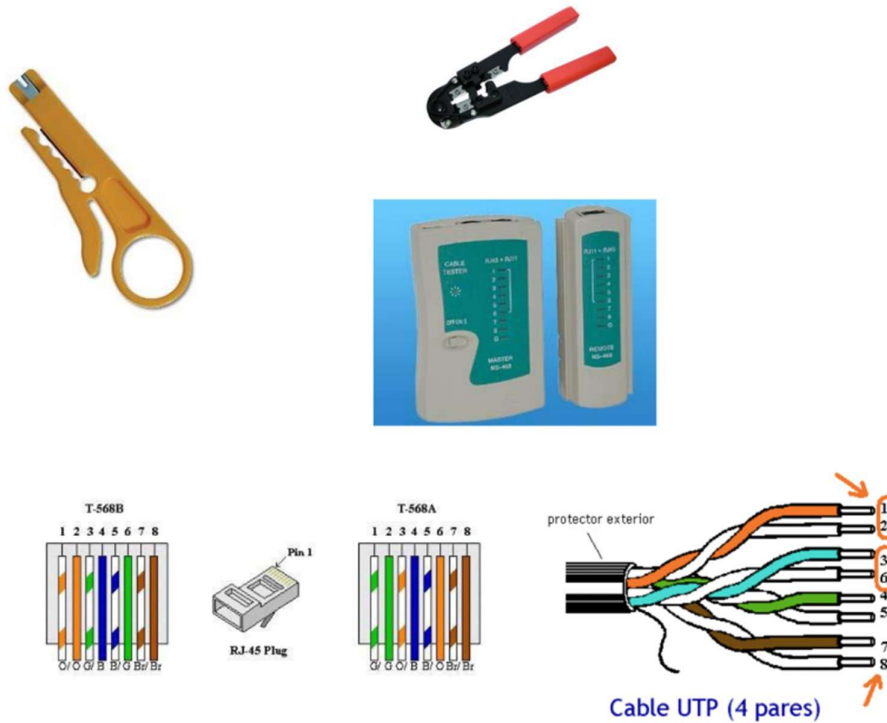
📌 Ghi nhớ nhanh để thi

- Cáp quang mạnh về: băng thông, khoảng cách, chống nhiễu, bảo mật
- **Yếu ở:** chi phí và thi công

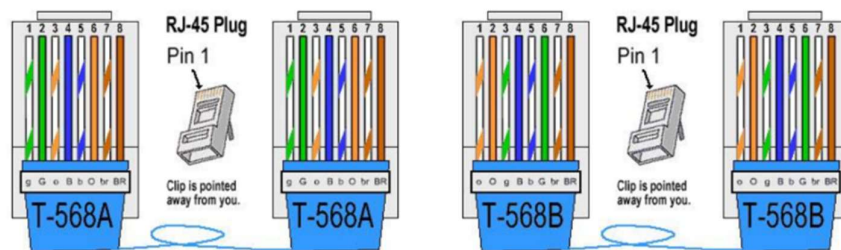
👉 Câu nhớ tử:

Cáp quang nhanh – xa – sạch nhiều nhưng đắt và khó lắp.

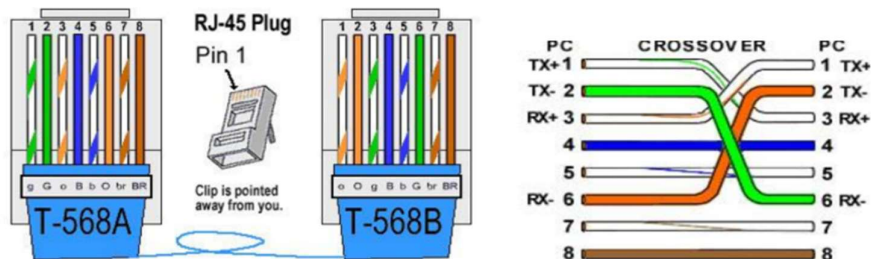
VIII. Cable Installation



■ T568A and T568B



■ Straight-Through cable: PC vs Hub, Switch (10/100 Base-T)



■ Crossover cable: PC-PC, Hub - Hub, Switch - Switch.

Bộ dụng cụ bấm dây mạng gồm:

dao tuốt dây (bóc vỏ cáp), kìm bấm RJ-45 (ép đầu RJ-45 vào dây), và cable tester (test đúng thứ tự dây/đứt/đảo dây). → Nhớ: Tuốt – Bấm – Test.

Chuẩn bấm RJ-45 T568A và T568B là 2 cách sắp xếp màu dây trong đầu RJ-45. Hai chuẩn này khác nhau chủ yếu ở cặp xanh và cặp cam.

→ Nhớ: Muốn dây thẳng thì 2 đầu phải cùng chuẩn (A-A hoặc B-B).

Straight-through cable (dây thẳng): hai đầu giống nhau (A-A hoặc B-B). Dùng nối thiết bị khác loại như PC ↔ Switch/Hub.

→ Nhớ: Khác loại → dây thẳng.

Crossover cable (dây chéo): hai đầu khác chuẩn (A-B), nên các cặp TX/RX bị chéo để hai thiết bị “nói chuyện” trực tiếp. Dùng nối thiết bị cùng loại như PC ↔ PC, Switch ↔ Switch, Hub ↔ Hub.

→ Nhớ: Cùng loại → dây chéo.

IX. UNGUIDED MEDIA: WIRELESS

Unguided media transport electromagnetic waves without using a physical conductor. This type of communication is often referred to as wireless communication.

Loại hình truyền thông này thường được gọi là **truyền thông không dây (wireless communication)**.

 Giải thích

- Dữ liệu được truyền bằng sóng điện từ qua không khí hoặc chân không
- Không cần cáp vật lý để kết nối các thiết bị
- Thiết bị gửi phát sóng → thiết bị nhận thu sóng

 Ví dụ

- Wi-Fi
- Bluetooth
- Sóng di động (3G/4G/5G)
- Radio, TV

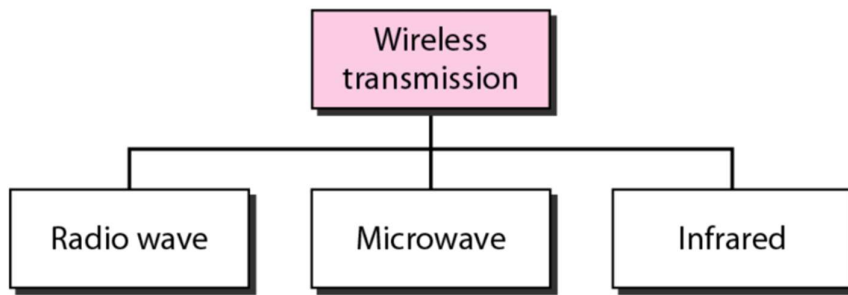
 Ghi nhớ nhanh để thi

- Wireless = không dùng dây
- Truyền dữ liệu bằng sóng điện từ
- Linh hoạt nhưng dễ bị nhiễu hơn cáp

 Câu nhớ từ:

Unguided media truyền dữ liệu bằng sóng điện từ qua không khí, không cần dây dẫn.

X. Wireless transmission waves



XI. Advantages and Disadvantages Wireless Communication

Advantages

- User Mobility
- Easy to install
- Reduced cost
- Scalability

Disadvantages

- High data error rate
- Lower transmission data rates
- Security
- Battery of Mobile Devices
- Health Issues

✓ Advantages (Ưu điểm)

- User Mobility → Người dùng di chuyển tự do
- Easy to install → Dễ lắp đặt, không cần kéo cáp
- Reduced cost → Giảm chi phí hạ tầng
- Scalability → Dễ mở rộng (thêm thiết bị nhanh)

✗ Disadvantages (Nhược điểm)

- High data error rate → Tỷ lệ lỗi dữ liệu cao (do nhiễu)
- Lower transmission data rates → Tốc độ thấp hơn so với có dây
- Security → Bảo mật kém hơn, dễ bị nghe lén
- Battery of Mobile Devices → Phụ thuộc pin thiết bị di động
- Health Issues → Vấn đề sức khỏe (phơi nhiễm sóng)

✦ Ghi nhớ nhanh để thi

- Ưu: linh hoạt, rẻ, dễ lắp, dễ mở rộng
- Nhược: nhiễu, chậm hơn, bảo mật, pin, sức khỏe

👉 Câu nhớ tử:

Wireless tiện và linh hoạt nhưng dễ nhiễu, kém bảo mật và phụ thuộc pin.

Chapter 4: Introduction Ethernet LAN

I. LAN

- Connect devices in a small area
- Segment length

🔑 Ghi nhớ nhanh để thi

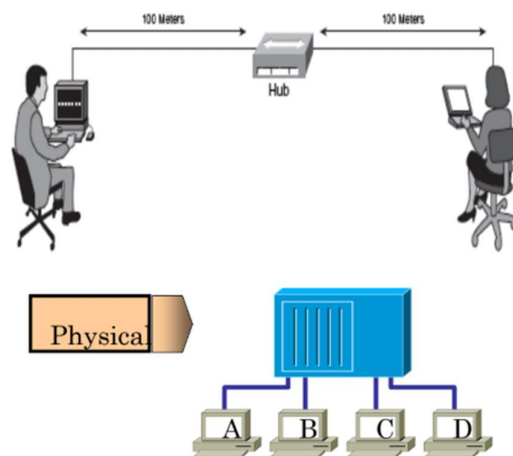
- LAN = phạm vi nhỏ
- Tốc độ cao
- Khoảng cách ngắn

👉 Câu nhớ tử:

LAN kết nối thiết bị trong phạm vi nhỏ với tốc độ cao.

II. Extending LAN with Hub

Figure 2-1 Extending the Segment Link with a Hub



Hub/ repeater can overcome the distance limitation in LAN

Hub can have multiple ports to connect to a number of devices

→ Hub (hoặc repeater) có thể khắc phục giới hạn khoảng cách trong mạng LAN

→ Hub có nhiều cổng để kết nối nhiều thiết bị

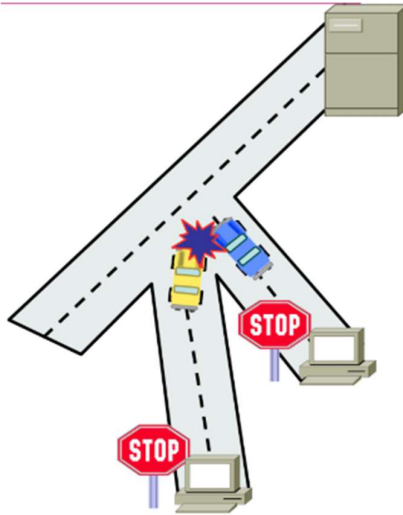
📌 Ghi nhớ nhanh để thi

- Hub = mở rộng khoảng cách + số thiết bị
- Hub = repeater nhiều cổng
- Hoạt động ở Layer 1

👉 Câu nhớ tử:

Hub giúp mở rộng LAN bằng cách khuếch đại tín hiệu và kết nối nhiều thiết bị.

III. Hub: one collision domain



- More end stations means more collisions
- CSMA/CD is used (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detect)
- Collision domain is the network segment that share the same bandwidth

(Hub: một miền va chạm)

Dịch

- Càng nhiều thiết bị đầu cuối thì càng dễ xảy ra va chạm
- Sử dụng cơ chế CSMA/CD (Đa truy cập cảm nhận sóng mang với phát hiện va chạm)
- Miền va chạm là đoạn mạng nơi các thiết bị cùng chia sẻ một băng thông

Giải thích

- Hub hoạt động ở **Physical Layer (Layer 1)** và **phát dữ liệu ra tất cả các cổng**.
- Tất cả thiết bị nối vào hub **chia sẻ cùng một băng thông** → chỉ **một thiết bị truyền tại một thời điểm**.
- Khi **hai thiết bị truyền cùng lúc**, sẽ xảy ra **collision (va chạm)**.
- CSMA/CD giúp:
 1. Lắng nghe đường truyền (Carrier Sense)
 2. Truy cập khi rảnh (Multiple Access)
 3. Phát hiện va chạm và gửi lại (Collision Detect)

Ghi nhớ nhanh để thi

- Hub = 1 collision domain
- Nhiều máy → nhiều collision
- Dùng CSMA/CD

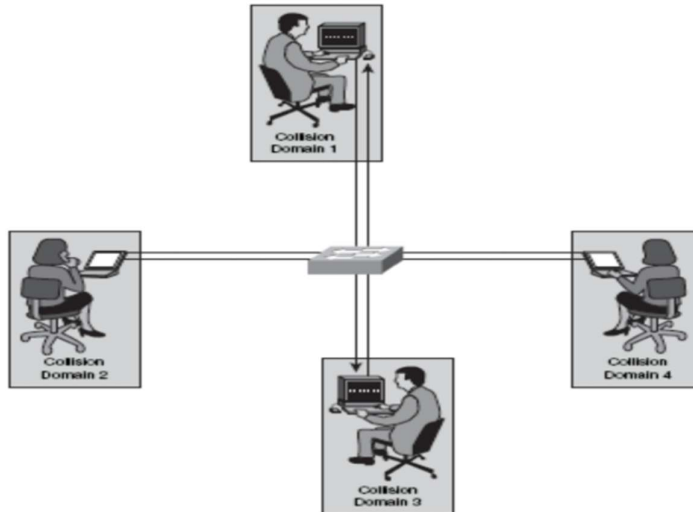
- Chung băng thông

👉 **Câu nhớ tử:**

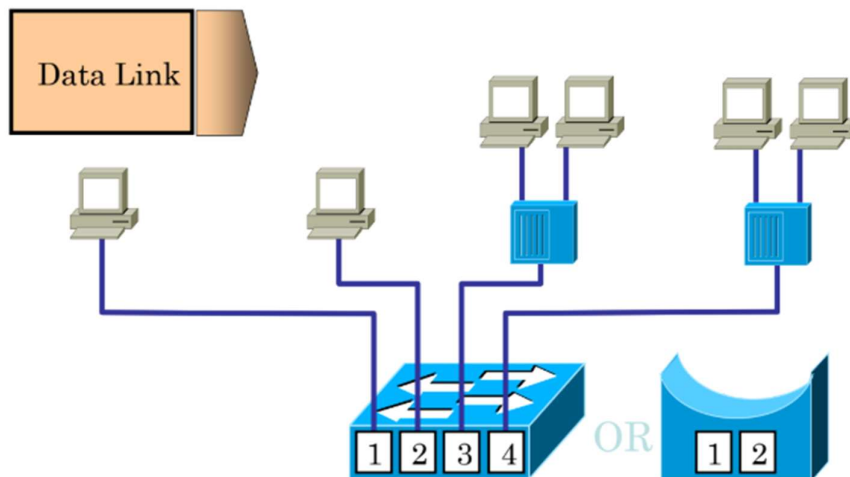
Hub phát cho tất cả → chung băng thông → dễ va chạm.

IV. Create multiple Collision domain with Switch

Figure 2-3 Creating Multiple Collision Domains Using a Switch



V. Switches and bridge operate at data link layer



- Each segment has its own collision domain
 - All segments are in the same broadcast domain
- Mỗi đoạn mạng (segment) có một miền va chạm riêng
- Tất cả các segment vẫn nằm trong cùng một miền quảng bá (broadcast domain)

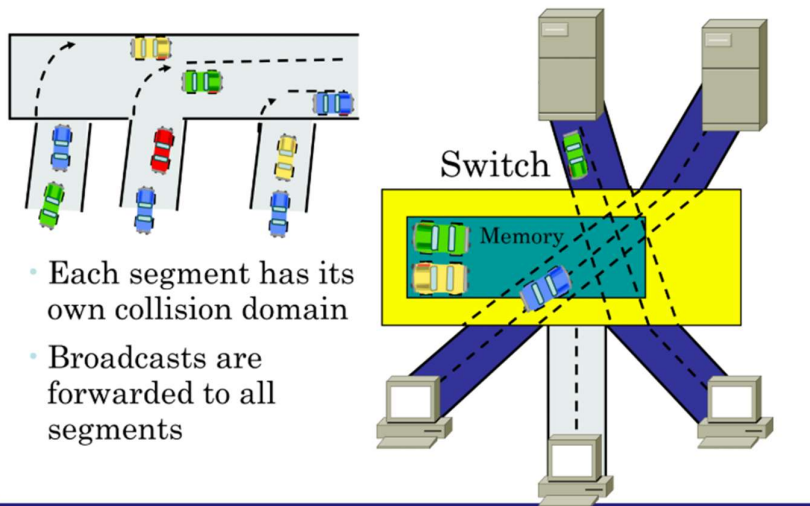
🔑 **Ghi nhớ nhanh**

- Switch/Bridge chia collision domain
- Không chia broadcast domain
- Muốn chia broadcast domain → dùng **Router (Layer 3)**

👉 Câu nhớ tử:

Switch giảm va chạm nhưng không chặn broadcast.

VI. Switches

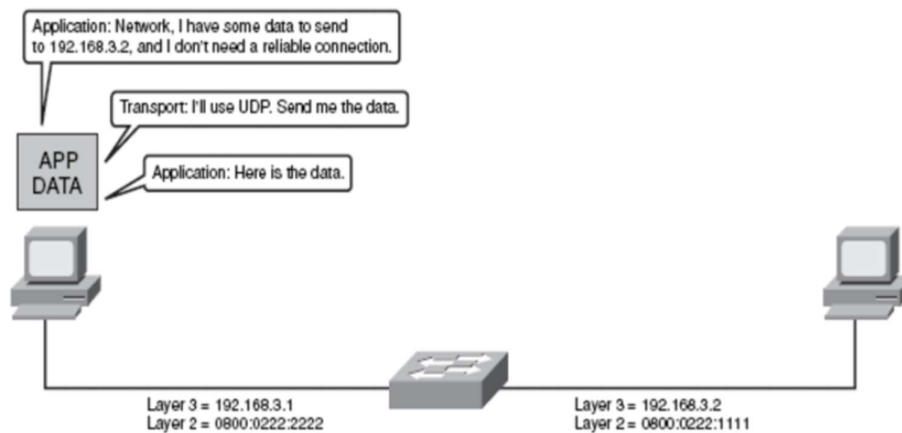


Nhớ nhanh để thi:

- Switch chia collision domain, không chia broadcast domain.
- Muốn chia broadcast domain → dùng Router (Layer 3).

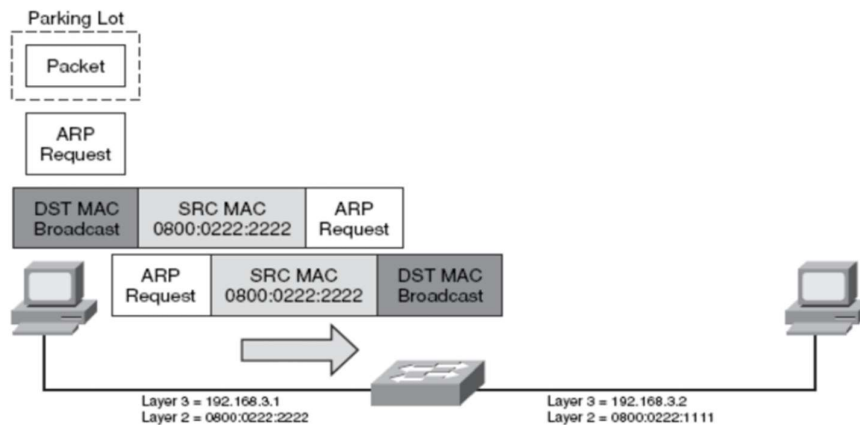
VII. Packet delivery through SW

Figure 2-4 Host Sending Data



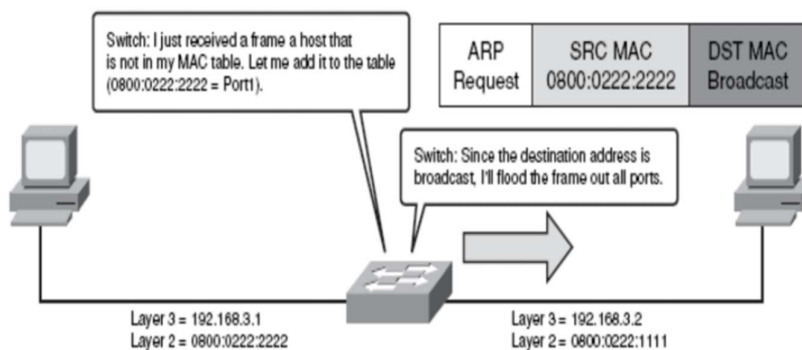
VIII. ARP request (Address Resolution Protocol)

Figure 2-7 Sending the ARP Request



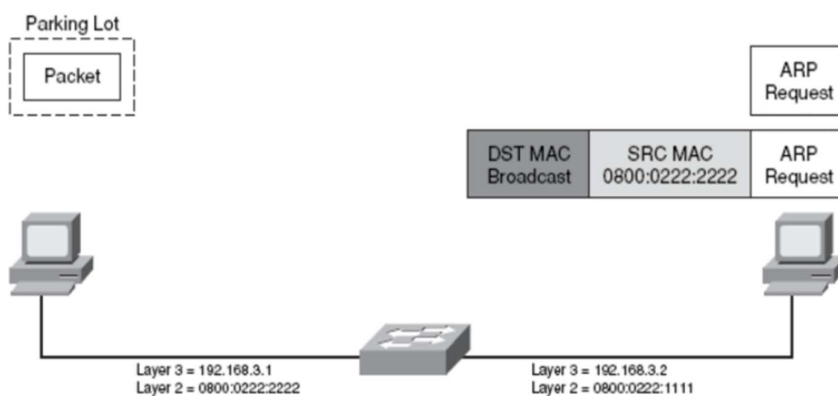
IX. SW Learning & Forwarding

Figure 2-8 Switch Learning and Forwarding



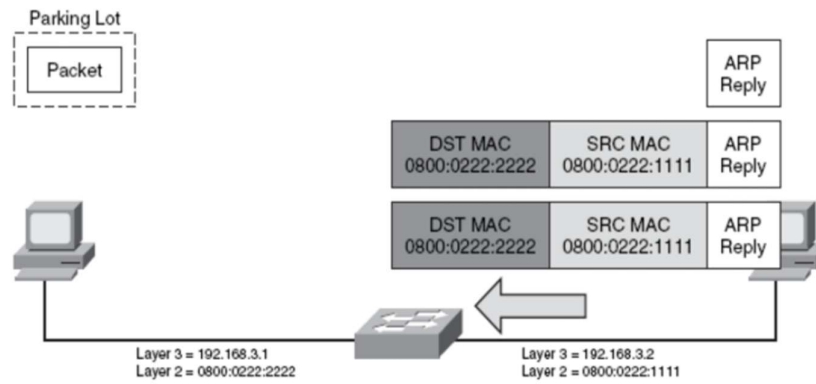
X. Host receive ARP request

Figure 2-9 Host Receives ARP Request



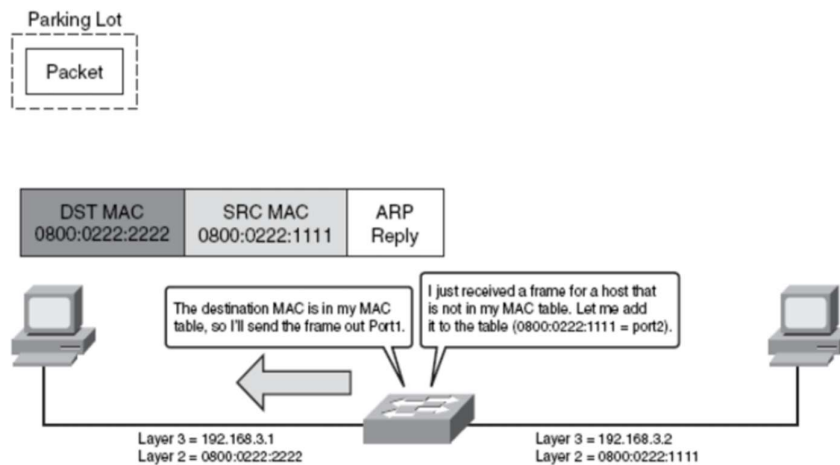
XI. ARP reply

Figure 2-10 Host Responds to ARP Request



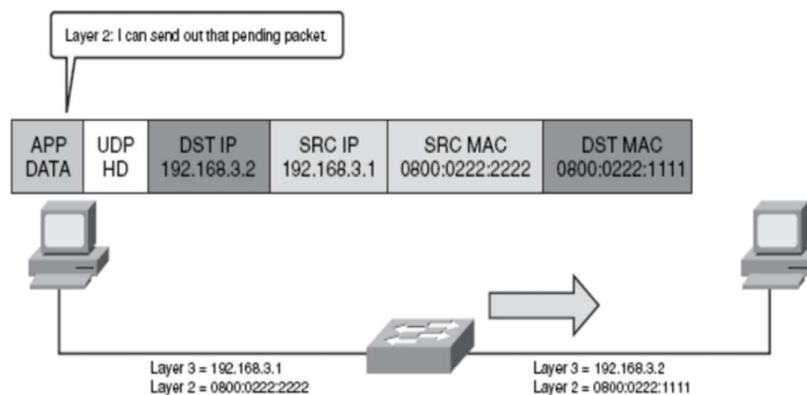
XII. ARP reply received

Figure 2-11 Host Receives ARP Response



XIII. SW forwarding frame

Figure 2-13 Switch Forwards Frame



XIV. Router

- Router is a special computer device
- Components
 - CPU
 - Motherboard
 - RAM
 - ROM
- Routers determines the path for transmitting data from one network to another
- Ports

Figure 4-1 Cisco 2800 Series Routers



Giải thích

- Router giống một **máy tính chuyên dụng** cho mạng:
 - **CPU**: xử lý định tuyến
 - **RAM**: lưu bảng định tuyến, cấu hình đang chạy
 - **ROM**: lưu chương trình khởi động
- Router hoạt động ở **Layer 3 (Network layer)**:
 - Dùng **địa chỉ IP** để quyết định **đường đi tốt nhất**
- **Ports**:
 - Kết nối router với **các mạng khác nhau**
 - Mỗi cổng thường thuộc **một mạng/broadcast domain riêng**

📌 Ghi nhớ nhanh để thi

- Router = **kết nối các mạng khác nhau**
- **Chia broadcast domain**
- Hoạt động ở **Layer 3**
- Quyết định đường đi dựa trên **IP & routing table**

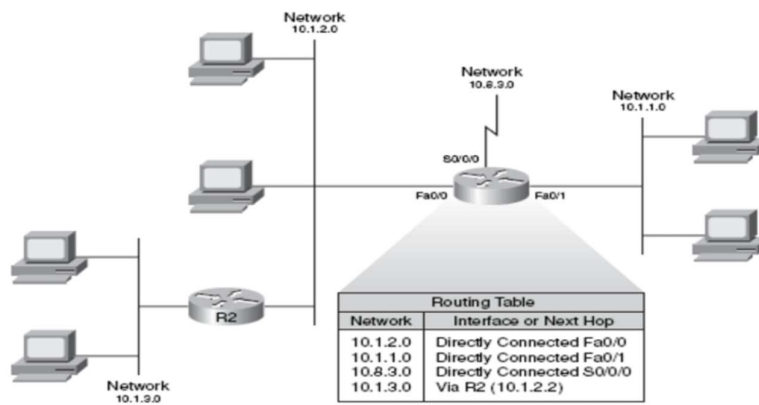
👉 Câu nhớ tử:

Router là máy tính mạng dùng để định tuyến dữ liệu giữa các mạng.

XV. Routing table

Router builds routing table to identify knows network and know how to reach them

Router xây dựng bảng định tuyến để xác định các mạng đã biết và biết cách đi tới các mạng đó.



Giải thích

- **Routing table** là bảng dữ liệu trong router, dùng để:
 - Liệt kê **các mạng đích**
 - Chỉ ra **đường đi (next hop / interface)** tốt nhất để đến mạng đó
- Khi router nhận một gói tin:
 1. Đọc **IP đích**
 2. Tra **routing table**
 3. Chuyển gói ra **cổng phù hợp**

📌 Ghi nhớ nhanh để thi

- Routing table = **bản đồ đường đi của router**
- Quyết định **gửi gói tin đi đâu**
- Dựa trên **địa chỉ IP**

👉 Câu nhớ tử:

Router dùng routing table để biết mạng nào tồn tại và đi đến chúng bằng cách nào.

XVI. Deliver an IP packet

Similar to send a letter through mail delivery service

Key is to know source & destination address

Host will sent non-local packet to default gateway

- Similar to send a letter through mail delivery service
 - Tương tự như gửi một lá thư qua dịch vụ bưu điện
- Key is to know source & destination address
 - Điều quan trọng là phải biết địa chỉ nguồn và địa chỉ đích
- Host will send non-local packet to default gateway
 - Host sẽ gửi các gói tin không thuộc mạng cục bộ đến default gateway

🧠 Giải thích

- Gửi dữ liệu trong mạng giống như gửi thư:
 - Địa chỉ nguồn: người gửi
 - Địa chỉ đích: người nhận
- Nếu đích không cùng mạng (non-local):
 - Host không gửi trực tiếp
 - Mà chuyển gói tin cho default gateway (router)
- Router sẽ tiếp tục định tuyến gói tin đến mạng đích

🔴 Ghi nhớ nhanh để thi

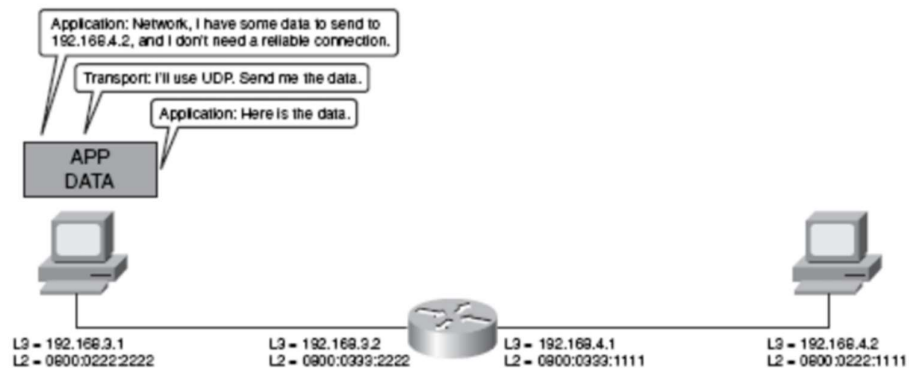
- Local → gửi trực tiếp
- Non-local → gửi qua default gateway
- Default gateway = cửa ra mạng khác

👉 Câu nhớ tủ:

Gửi tin ra ngoài mạng phải đi qua default gateway, giống như gửi thư phải qua bưu điện.

XVII. Packet delivery

Figure 4-31 Application Sends Data to Transport Stack



XVIII. Default gateway

